

许多网络设计根据主机的短期需求变化动态共享网络带宽，而不是给每个主机分配可能用也可能不会用的固定比例带宽。这种设计称为统计复用（statistical multiplexing），意味着根据统计需求来共享带宽。这种复用可以用在低层次的单条链路上，或者较高层次的网络层，甚至用在网络的应用层上。

在每一层都会发生的一个分配问题是，如何保持快速发送方不会用数据把慢速接收方淹没。这个问题的解决经常使用了从接收方到发送方的反馈机制。这个主题就是流量控制（flow control）。有的时候还会出现网络超载问题，因为太多的计算机要发送太多的流量，而网络又没有能力传递所有的数据包。这样的网络超载称为拥塞（congestion）。一种策略是当发生拥塞时，每台计算机都减少其对网络的带宽需求。这种策略可用于所有层次。

有趣的是我们可以观察到网络已经不单只有简单的带宽，它可以提供更多的资源。对于诸如传递视频直播的应用来说，传递的及时性非常重要。大多数网络必须为那些需要这种实时（real-time）传递的应用程序提供服务，与此同时，它们还必须为那些要求高吞吐量的应用程序提供服务。服务质量（Quality of service）是给予调和这些竞争需求机制的名称。

最后一个主要的设计问题是如何保护网络抵御各种不同的威胁。我们前面提到的一种威胁是通信窃听。提供保密性（confidentiality）的机制能抵御这种威胁，并且它们可被用在多个层次。认证（authentication）机制防止有人假冒他人身份，它们可以用来告知你一个伪装成真实银行的假银行网站，或者蜂窝网络用来检查一个电话真的是从你的手机打出去因而必须由你来支付电话账单。其他的完整性（integrity）机制则可以防止消息发生诡秘的变化，比如把“从我的账号中扣除 10 美元”改成“从我的账号中扣除 1000 美元”。所有这些设计都基于加密技术，我们将在第 8 章学习这方面的知识。

1.3.3 面向连接与无连接服务

下层可以向上层提供两种不同类型的服务：面向连接的服务和无连接的服务。在这一小节中，我们将介绍这两种类型的服务，并且考察两者之间的区别。

面向连接的服务（connection-oriented service）是按照电话系统建模的。当你想给某人打电话时，首先要拿起话机，拨对方的号码，然后说话，最后挂机。类似地，为了使用面向连接的网络服务，服务用户首先必须建立一个连接，然后使用该连接传输数据，最后释放该连接。这种连接最本质的方面在于它像一个管道：发送方把对象（数据位）压入管道的一端，接收方在管道的另一端将它们取出来。在绝大多数情况下，数据位保持原来的顺序，所以数据位都会按照发送的顺序到达。

在有些情况下，当建立一个连接时，发送方、接收方和子网一起协商（negotiation）一组将要使用的参数，比如最大的消息长度、所要求的服务质量以及其他一些问题。一般情况下，一方提出一个建议，另一方接受或拒绝该建议，甚至提出相反的建议。**电路**（circuit）是与资源关联的连接的另一个名字，比如具有固定的带宽。这个概念可追索到电话网络，在电话网络中，一条电路就是通过铜线传送电话交谈内容的路径。

与面向连接服务相对应的是**无连接服务**（connectionless service），这是按照邮政系统建模的。每个报文（信件）都携带了完整的目标地址，每个报文都由系统中的中间节点路由，

而且路由独立于后续报文。报文（message）在不同的上下文中有不同的称呼：数据包/包（packet）是网络层的报文。如果中间节点只能在收到报文的全部内容之后再将该报文发送给下一个节点，那么我们就称这种处理方式**为存储-转发交换（store-and-forward switching）**。有别于此的另一种处理方式是在报文还没有被全部接收完毕之前就向下一个节点传输，这种处理方式称为**直通式交换（cut-through switching）**。通常来说，当两个报文被发往同一个目的地时，首先被发送的报文将会先到达。然而，先发送的报文可能被延迟，因而后发送的报文比它先到达，这种情况也是有可能发生的。

每个服务都可以用一个**服务质量（quality of service）**来表述其特征。有些服务是可靠的，意味着它们从来不丢失数据。一般情况下，一个可靠服务是这样实现的：接收方向发送方确认收到的每个报文，因而发送方可以据此保证报文已经到达接收方。确认过程本身要引入额外的开销和延迟，通常这是值得的，但有时也不一定需要。

最适合用可靠的面向连接服务的一种典型情形是文件传输。文件的拥有者希望保证所有的数据位都能够正确地到达接收方，而且到达的顺序与发送的顺序相同。如果一种文件传输服务偶尔会出现乱码或者丢失数据位，即使它的传输速度再快，恐怕也很少有客户愿意使用它。

可靠的面向连接服务有两个细微的变异形式：报文序列和字节流。在前一种变异中，报文的边界始终得到保持。发送两个 1024 字节的报文，收到的仍然是两个独立的长度为 1024 字节的报文，而绝不可能变成一个长度为 2048 字节的报文。在后一种变异中，该连接只是一个字节流，没有任何报文边界。当 2048 个字节到达接收方时，接收方无法判断发送方发出的是一个长度为 2048 字节的报文，还是两个长度为 1024 字节的报文，或者是 2048 个长度只有 1 字节的报文。如果一本书的每一页都当作单独的一个报文传输，通过网络发送给一台照排机，此时保持报文的边界可能非常重要。另一方面，在下载一个 DVD 电影时，只需要一个从服务器到用户计算机的字节流。此时电影中的报文边界并不相关。

对于有些应用，因确认而引入的传输延迟是不可接受的。比如说 IP 语音（voice over IP）采用的数字语音传输就是这样一个应用。对于电话用户来说，他们宁可时不时地听到线路上有一点噪音，也无法容忍因等待确认而带来的延迟。类似地，当传输一个视频会议时，有少数的像素错误不算什么问题，但是让图像停顿下来纠正传输错误则让人不可接受。

并不是所有的应用都要求面向连接的服务。例如，垃圾邮件发送者给许多用户发送电子垃圾邮件，它们可能并不愿意只为了发送一个邮件就建立连接，然后再拆除连接。百分之百的可靠递交并不那么重要，特别是当它需要付出更多的代价时。所需要的只是一种发送单个报文的方法，这个报文将以极高的概率到达目的地，但不是必须确保到达目的地。不可靠（意味着没有被确认）的无连接服务通常称为**数据报服务（datagram service）**，它与电报服务非常类似，一般不会给发送方反馈任何确认消息。尽管它是不可靠的，但在大多数网络中这是一种占主导地位的传输形式，至于个中的原因我们马上就会明白。

在其他情形下，的确需要这种无须建立连接就可发送一个报文的便利性，但是可靠性仍然是基本需求。有确认的**数据报服务（acknowledged datagram service）**就是为这些应用提供的一类服务。这就像在寄挂号信时要求一个回执一样。当发送方收到回执时可绝对相信这封信已经被送到对方手中，肯定没有在投递的途中丢失。手机上的文本消息就是一个实例。

还有另外一种服务是请求-应答服务 (request-reply service)。在这种服务中, 发送方传输一个包含了某个请求的数据报; 接受方以一个包含了请求结果的应答数据报作为反馈。请求-应答服务通常用在客户机-服务器模型中: 客户机发出一个请求, 然后服务器对此做出响应。例如, 一个手机客户向地图服务器发出一个请求, 要求查询其当前位置的地图数据。图 1-16 概括了上面讨论的服务类型。

面向连接	服务	例子
	可靠的报文流	顺序页面
	可靠的字节流	移动下载
无连接	不可靠的连接	IP 语音
	不可靠的数据报	垃圾邮件
	有确认的数据报	文本消息
	请求-应答	数据库查询

图 1-16 6 种不同类型的服务

使用不可靠连接的概念刚开始可能会令人感到疑惑不解。毕竟, 为什么会有人愿意舍弃可靠通信而选择不可靠的通信呢? 首先, 在给定的层次并不是总能使用可靠通信 (可靠通信的含义是指有确认)。例如, 以太网并没有提供可靠通信。有些数据包可能偶尔会在传输过程中被损坏, 上层协议必须处理这个问题。尤其是, 许多可靠服务是建立在不可靠数据报服务之上的。其次, 为了提供可靠服务而引入的固有延迟可能令人不可接受, 特别在诸如多媒体的实时应用中, 更是无法忍受额外的延迟。由于这些原因, 可靠通信和不可靠通信将并存在任何一个网络中。

1.3.4 服务原语

一个服务由一组原语 (primitive) 正式说明, 用户进程通过这些原语 (操作) 来访问该服务。原语告诉服务要执行某个动作, 或者将对等实体所执行的动作报告给用户。如果协议栈位于操作系统中 (大多数情况是这样的), 则这些服务原语通常是一些系统调用。这些系统调用会陷入内核模式, 然后在内核模式中取代操作系统来控制机器发送必要的数据包。

可用的原语取决于底层所提供的服务。面向连接服务的原语与无连接服务的原语是不同的。举一个最小的服务原语例子, 为了实现一个可靠的字节流, 可以考虑采用如图 1-17 所示的原语。这些原语对于 Berkeley 套接字接口迷非常熟悉, 因为原语基本上就是这种接口的简化版本。

原语	含义
LISTEN	阻塞操作, 等待入境连接请求
CONNECT	与等待中的对等实体建立连接
ACCEPT	接受来自对等实体的入境连接请求
RECEIVE	阻塞操作, 等待入境报文
SEND	给对等实体发送一个报文
DISCONNECT	终止一个连接

图 1-17 为简单面向连接服务提供的 6 个服务原语

这些原语在客户机-服务器环境下可用来实现“请求-应答”交互式应用。为了展示原语是如何工作的，我们给出一个有确认数据报服务的简单协议实现。

首先，服务器执行 LISTEN，表示它已经准备好接收入境连接。通常实现 LISTEN 的方式是将它做成一个阻塞的系统调用。在执行了 LISTEN 原语之后，服务器进程被阻塞，直到有连接请求到来为止。

接着，客户进程执行 CONNECT 原语，以便与服务器建立连接。CONNECT 调用需要指定跟谁建立连接，所以它可能带有一个参数来指定服务器的地址。然后，操作系统通常会向对方发送一个数据包，请求建立连接，如图 1-18 中（1）所示。客户进程被挂起，直到有应答为止。

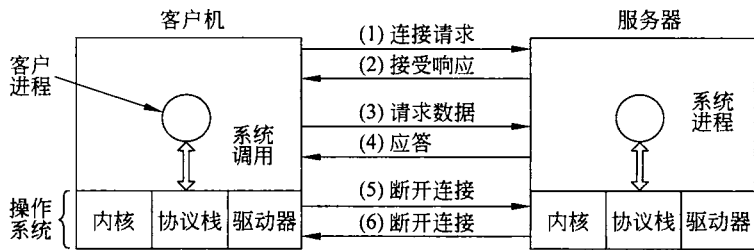


图 1-18 使用有确认数据报的一个简单客户机-服务器交互过程

当该数据包到达服务器时，操作系统看到这是一个请求连接包，它就检查是否存在一个监听进程。如果刚好有个监听进程，它就解除该监听进程的阻塞，然后用 ACCEPT 调用创建连接。为了接受连接，服务器给客户进程发送一个响应，如图 1-18 中（2）所示。接收到该响应报文后客户进程就得到解除恢复运行状态。这时候客户机和服务器都在运行，并且已经建立了一个连接。

在现实生活中，与此协议类似的一种情况是消费者（客户）打电话给一家公司的客户服务经理。每天开始上班后，服务经理就坐在他的电话机旁准备接电话。稍后，一个客户拨了电话，当服务经理拿起电话后，他和客户之间的连接便建立起来了。

下一步是服务器执行 RECEIVE，准备接收第一个请求。通常情况下，一旦服务器从 LISTEN 的阻塞状态被释放后，会马上执行 RECEIVE，这时确认消息往往还没有到达客户方。RECEIVE 调用再次阻塞了服务器

然后，客户执行 SEND 发送它的请求，如图 1-18 中（3）所示，接着执行 RECEIVE 等待服务器应答。请求数据包到达服务器后，首先操作系统解除服务器进程的阻塞，使得服务器进程能处理该客户请求。处理完该请求工作后，服务器通过 SEND 将请求的执行结果送回给客户，如图 1-18 中（4）所示。该数据包到达客户后，客户进程被操作系统解除阻塞，然后检查服务器返回的结果。如果客户还有其他的请求，它现在可以继续发送这些请求。

如果客户的任务已经完成，则它通过执行 DISCONNECT 终止当前连接，如图 1-18 中（5）所示。一般情况下，发起 DISCONNECT 的是一个阻塞调用，该调用将客户进程挂起，并且给服务器发送一个包，表明客户已经不再需要该连接，如图 1-18 中（5）所示。在服务器收到这个包后，它也发出一个自己的 DISCONNECT，作为对客户终止连接的确认并释放该连接，如图 1-18 中（6）所示。在服务器的包到达客户机后，客户进程被解除阻塞恢复运行，至此该连接被正式终止。综上所述，这就是面向连接的通信过程。

当然，生活不会总是这么简单。这里很多地方都有可能出现错误情况。时间顺序可能会出错（比如 CONNECT 在 LISTEN 之前完成）、数据包可能会丢失，等等。我们将在后面的章节中详细讨论这些问题以及如何处理的解决方案。而此刻图 1-18 只是简要地说明了客户机-服务器之间一次基于有确认数据报的通信过程，采用有确认的数据报服务，因而忽略了数据包的丢失情况。

既然完成这个协议总共需要 6 个分组，人们可能会疑惑为什么不使用无连接协议呢？这个问题的答案是在一个完美的环境下采用无连接协议是可以的，此时只需要两个数据包：一个用于请求消息，另一个用于应答消息。然而，无论在哪个方向上只要出现很大的报文（比如 1 MB 大小的文件），传输错误、丢失数据包等都有可能发生，因此情况就发生了变化了。如果应答消息包含了几百个数据包，其中一些数据包可能会在传递过程中丢失，那么，客户如何知道是否有数据丢失了呢？客户如何知道最后接收到的数据包就是服务器真正发送的最后一个数据包呢？假如客户还要请求第二个文件，那么客户如何区别接收到的数据包 1 到底属于第二个文件，还是属于第一个文件（因被延迟而迟到的）呢？简而言之，实际上，在一个不可靠的网络上，简单的“请求-应答”协议往往是无法胜任工作需要的。在第 3 章中，我们将详细地学习各种协议，看看它们如何解决这些问题以及其他的一些问题。现在，我们只要明白在两个进程之间有一个可靠的、有序的字节流，有时候真的是非常的方便。

1.3.5 服务与协议的关系

服务和协议是两个截然不同的概念，它们之间的区别非常重要，我们有必要在这里再次强调。服务是指某一层向它上一层提供的一组原语（操作）。服务定义了该层准备代表其用户执行哪些操作，但是它并不涉及如何实现这些操作。服务与两层之间的接口有关，低层是服务提供者，而上层是服务用户。

与此不同的是，协议是一组规则，规定了同一层上对等实体之间所交换的数据包或者报文的格式和含义。对等实体利用协议来实现它们的服务定义，它们可以自由地改变协议，只要不改变呈现给它们用户的服务即可。按照这种方式，服务和协议是完全相分离的，这是任何一个网络设计者应该很好理解的关键概念。

这里为了重复一下这个关键点，服务涉及层与层之间的接口，如图 1-19 所示。相反，协议涉及不同机器上两个对等实体之间发送的数据包。不能混淆这两个概念，这点非常重要。

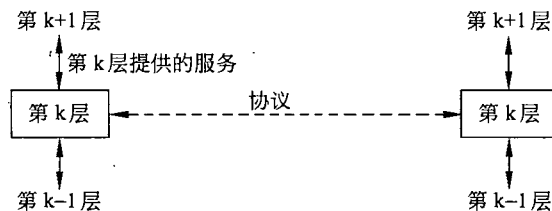


图 1-19 服务和协议之间的关系

值得用编程语言来对这两个概念作一个类比。服务就好像是面向对象语言中的抽象数据类型或者对象，它定义了在对对象上可以执行的操作，但是并没有说明如何实现这些操作。

而协议与服务的具体实现有关，它对于该服务的用户是完全不可见的。

许多老的协议并没有将服务和协议区分开。实际上，一个典型的层可能有一个“SEND PACKET”服务原语，并且该原语有个参数；参数就是用户提供一个指针，指向一个已经完全装配好的数据包。这样的一种设计意味着协议的任何一点改变都立即会暴露给用户。现在，大多数的网络设计者都把这样的设计视为一种严重的失误。

1.4 参考模型

既然我们已经讨论了抽象的层次网络，现在是时间看一些网络实例了。我们将讨论两个重要的网络体系结构：OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型。虽然与 OSI 模型相关的协议没有被任何人所用，但实际上，该模型本身具有相当普遍意义，并仍然有效；它对讨论网络体系结构中每一层的功能还是很重要。TCP/IP 协议模型则具有相反的特性：模型本身没有多大用处，但它的协议却已经广为流传。正是基于这样的原因，我们将详细考察这两个模型。而且，有时候你从失败中学习到的东西比从成功中学到的更多。

1.4.1 OSI 参考模型

OSI 模型如图 1-20 所示（省略了物理介质）。该模型基于国际标准化组织（ISO，International Standards Organization）的提案，作为各层协议迈向国际化的第一步（Day

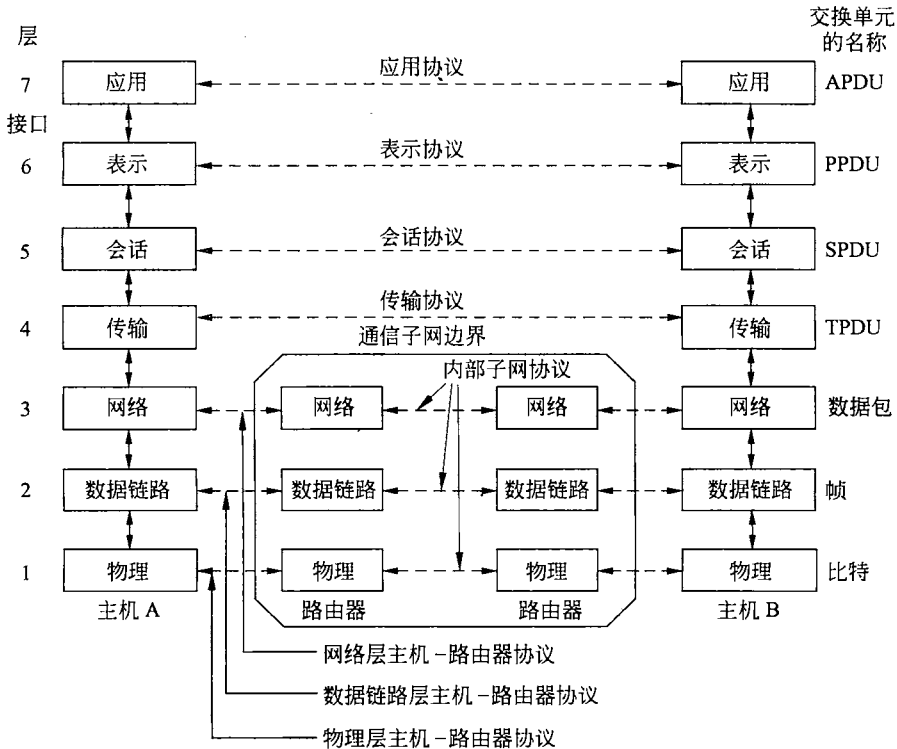


图 1-20 OSI 参考模型

和 Zimmermann, 1983), 并且于 1995 年进行了修订 (Day, 1995)。这个模型称为 ISO 的开放系统互连 (OSI, Open Systems Interconnection) 参考模型, 因为它涉及如何连接开放的系统——即那些为了与其他系统通信而开放的系统。为了简短起见, 我们将它简称为 OSI 模型。

OSI 模型有 7 层。适用于这 7 层的基本原则简要概括如下:

- (1) 应该在需要一个不同抽象体的地方创建一层。
- (2) 每一层都应该执行一个明确定义的功能。
- (3) 每一层功能的选择应该向定义国际标准化协议的目标看齐。
- (4) 层与层边界的选择应该使跨越接口的信息流最小。
- (5) 层数应该足够多, 保证不同的功能不会被混杂在同一层中, 但同时层数又不能太多, 以免体系结构变得过于庞大。

下面我们从最底层开始, 依次讨论该模型中的每一层。请注意, OSI 参考模型本身并不是一个网络体系结构, 因为它并没有定义每一层的服务和所用的协议。它只是指明了每一层应该做些什么事。然而, ISO 已经为所有层都制定了相应的标准, 虽然这些标准并不属于参考模型本身。每个协议都是作为单独的国际标准发布的。模型 (部分地) 得到了广泛的使用, 尽管与之相关的协议早已被遗忘多时。

物理层

物理层 (physical layer) 关注在一条通信信道上传输原始比特。设计问题必须确保当一方发送了比特 1 时, 另一方收到的也是比特 1, 而不是比特 0。这里的典型问题包括用什么电子信号来表示 1 和 0、一个比特持续多少纳秒、传输是否可以在两个方向上同时进行、初始连接如何建立、当双方结束之后如何撤销连接、网络连接器有多少针以及每一针的用途是什么等。这些设计问题主要涉及机械、电子和时序接口, 以及物理层之下的物理传输介质等。

数据链路层

数据链路层 (data link layer) 的主要任务是将一个原始的传输设施转变成一条没有漏检传输错误的线路。数据链路层完成这项任务的做法是将真实的错误掩盖起来, 使得网络层看不到。为此, 发送方将输入的数据拆分成数据帧 (data frame), 然后顺序发送这些数据帧。一个数据帧通常为几百个或者几千个字节长。如果服务是可靠的, 则接收方必须确认正确收到的每一帧, 即给发送方发回一个确认帧 (acknowledgement frame)。

数据链路层 (和大多数高层都存在) 的另一个问题是如何避免一个快速发送方用数据“淹没”一个慢速接收方。所以, 往往需要一种流量调节机制, 以便让发送方知道接收方何时可以接收更多的数据。

广播式网络的数据链路层还有另一个问题: 如何控制对共享信道的访问。数据链路层的一个特殊子层, 即介质访问控制子层, 就是专门处理这个问题的。

网络层

网络层 (network layer) 的主要功能是控制子网的运行。一个关键的设计问题是如何将数据包从源端路由到接收方。路由可以建立在静态表的基础上, 这些表相当于网络内部的

“布线”，而且很少会改变；或者，更常见的情况是路由可以自动更新，以此来避免网络中的故障组件。路由也可以在每次会话（例如一次终端会话）开始时就确定下来，比如登录到一台远程机器上。最后，路由可以是高度动态的，针对每一个数据包都重新确定路径，以便反映网络当前的负载情况。

如果有太多的数据包同时出现在一个子网中，那么这些数据包彼此之间会相互阻碍，从而形成传输瓶颈。处理拥塞也是网络层的责任，一般要和高层协议结合起来综合处理拥塞才有效，高层协议必须适应它们注入网络中的负载。更普遍的是网络所提供的服务质量（延迟、传输时间、抖动等）也是网络层的问题。

当一个数据包必须从一个网络传输到另一个网络才能够到达它的目的地时，可能会发生很多问题。比如，第二个网络所使用的寻址方案可能与第一个网络不同；第二个网络可能无法接受这个数据包，因为它太大了；两个网络所使用的协议也可能不一样，等等。网络层应该解决所有这些问题，从而允许异构网络相互连接成为互连网络。

在广播式网络中，路由问题比较简单，所以网络层往往比较单薄，甚至根本不存在。

传输层

传输层（transport layer）的基本功能是接收来自上一层的数据，在必要的时候把这些数据分割成较小的单元，然后把这些数据单元传递给网络层，并且确保这些数据单元正确地到达另一端。而且，所有这些工作都必须高效率同时以一种上下隔离的方式完成，即随着时间的推移导致底层硬件技术不可避免地发生改变时，对上面各层是透明的。

传输层还决定了向会话层，因而是实际的最终网络用户提供哪种类型的服务。其中最为常见的传输连接是一个完全无错的点到点信道，此信道按照原始发送的顺序来传输报文或者字节数据。然而，其他类型的传输服务也有可能，例如传输独立的报文但不保证传送的顺序、将报文广播给多个目标节点等。服务的类型是在建立连接时就确定下来的（顺便说一下，完全无错的信道是不可能实现的；人们使用这个术语的真正含义是指出错率很低，小到足以忽略掉）。

传输层是真正的端到端的层，它自始至终将数据从源端携带到接收方。换句话说，源机器上的一个程序利用报文头和控制信息与目标机器上的一个类似程序进行会话。在其下面的各层，每个协议涉及一台机器与它的直接邻居，而不涉及最终的源机器和目标机器，即源机器和目标机器可能被多个中间路由器隔离了。第1~3层是链式连接的，而第4~7层是端到端的，两者之间的区别如图1-20所示。

会话层

会话层（session layer）允许不同机器上的用户建立会话。会话通常提供各种服务，包括对话控制（dialog control）（记录该由谁来传递数据）、令牌管理（token management）（禁止双方同时执行同一个关键操作），以及同步功能（synchronization）（在一个长传输过程中设置一些断点，以便在系统崩溃之后还能恢复到崩溃前的状态继续运行）。

表示层

表示层以下的各层最关注的是如何传递数据位，而表示层（presentation layer）关注的是所传递信息的语法和语义。不同的计算机可能有不同的内部数据表示法，为了让这些计

算机能够进行通信，它们所交换的数据结构必须以一种抽象的方式来定义，同时还应该定义一种“线上”使用的标准编码方法。表示层管理这些抽象的数据结构，并允许定义和交换更高层的数据结构（比如银行账户记录）。

应用层

应用层（application layer）包含了用户通常需要的各种各样的协议。一个得到广泛使用的应用协议是超文本传输协议（HTTP, HyperText Transfer Protocol），它是万维网（WWW, World Wide Web）的基础。当浏览器需要一个 Web 页面时，它通过 HTTP 将所要页面的名字发送给服务器，然后服务器将页面发回给浏览器。其他一些应用协议可用于文件传输、电子邮件以及网络新闻等。

1.4.2 TCP/IP 参考模型

现在我们从 OSI 参考模型转到另一个参考模型，该参考模型不仅被所有广域计算机网络的鼻祖 ARPANET 所采用，而且被其继任者——全球范围的 Internet 所使用。尽管后面我们还会简要地介绍 ARPANET 的历史，但是现在有必要先简短地引入 ARPANET 的一些关键要点。ARPANET 是由美国国防部（DoD, U.S. Department of Defense）资助的一个研究性网络。它通过租用的电话线，将几百所大学和政府部门的计算机设备连接起来。后来，当卫星和无线网络也要加入时，发现原来的协议在与它们互连时遇到了很大的麻烦，因而需要一种新的参考体系结构。所以，以无缝的方式将多个网络连接起来是从一开始就制定的主要设计目标之一。这个体系结构后来称为 **TCP/IP 参考模型**（TCP/IP Reference Model），以其中两个最主要的协议命名。该体系结构最初由（Cerf 和 Kahn, 1974）描述，后来在（Leiner 等, 1989）中又被重新修订并得到 Internet 团体的标准化。TCP/IP 模型背后的设计思想在（Clark, 1988）中进行了详细讨论。

由于美国国防部担心其一些贵重的主机、路由器和互联网络的网关可能会在片刻间被来自前苏联的攻击而突然崩溃，所以，另一个主要的设计目标是即使在损失子网硬件的情况下网络还能够继续工作，原有的会话不能被打断。换句话说，美国国防部希望，即使源机器和目标机器之间的一些机器或者传输线路突然不能工作，只要源机器和目标机器还在运作，那么它们之间的连接就要维持不变。此外，由于当时设想不同应用程序对网络的需求差别很大，从文件传输到实时的语音传输，所以迫切需要一种灵活的网络体系结构。

链路层

所有这些要求导致本参考模型选择了数据包交换网络，它以一个可运行在不同网络之上的无连接网络层为基础。模型中的最低层是链路层（link layer），该层描述了链路必须完成什么功能才能满足无连接的互联网络层的需求，比如串行线和经典以太网链路。这不是真正意义上的一个层，而是主机与传输线路之间的一个接口。TCP/IP 模型的早期文档很少提到这点。

互联网层

互联网层（internet layer）是将整个网络体系结构贯穿在一起的关键层。它大致对应于

OSI 的网络层，如图 1-21 所示。该层的任务是允许主机将数据包注入到任何网络，并且让这些数据包独立地到达接收方（接收方可能在不同的网络上）。甚至数据包的到达顺序与它们被发送的顺序不同，在这种情况下，如果需要按序递交数据，那么重新排列这些数据包的任务由高层来负责完成。请注意，虽然在因特网（Internet）中也包含了互联网层，但这里的“互联网”（internet）是指一般意义上的互连网络。

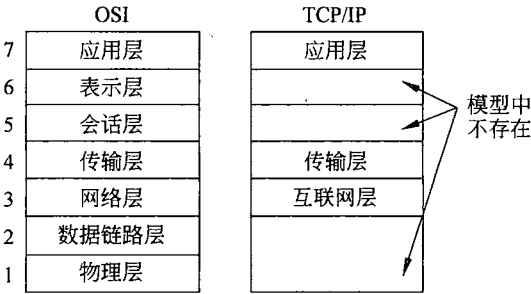


图 1-21 TCP/IP 参考模型

这里我们可以把互联网层比喻为（蜗牛般的）邮政系统。在某个国家，一个人可以将多封国际信件投递到一个邮箱中，只要有一点运气，这些信件大多会被投递到目标国家的正确地址。这些信件或许沿途经过了一个或者多个国际邮件关卡，但是这些对于用户来说是完全透明的。而且，每个国家（即每个网络）有它自己的邮戳、信封大小规格以及投递规则，这些对于用户而言都是不可见的。

互联网层定义了官方的数据包格式和协议，该协议称为因特网协议（IP，Internet Protocol），与之相伴的还有一个辅助协议，称为因特网控制报文协议（ICMP，Internet Control Message Protocol）。互联网层的任务是将 IP 分组投递到它们该去的地方。很显然，数据包的路由是这里最主要的问题，同时该层还要考虑拥塞控制问题（尽管没有证据表明 IP 能有效地避免拥塞）。

传输层

在 TCP/IP 模型中位于互联网层之上的那一层现在通常称为传输层（transport layer）。它的设计目标是允许源主机和目标主机上的对等实体进行对话，犹如 OSI 的传输层一样。这里定义了两个端到端的传输协议。第一个是传输控制协议（TCP，Transport Control Protocol），它是一个可靠的、面向连接的协议，允许从一台机器发出的字节流正确无误地交付到互联网上的另一台机器。它把输入的字节流分割成离散的报文，并把每个报文传递给互联网层。在目标机器，接收 TCP 进程把收到的报文重新装配到输出流中。TCP 还负责处理流量控制，以便确保一个快速的发送方不会因发送太多的报文而淹没掉一个处理能力跟不上的慢速接收方。

传输层的第二个协议是用户数据报协议（UDP，User Datagram Protocol），它是一个不可靠的、无连接协议，适用于那些不想要 TCP 的有序性或流量控制功能，而宁可自己提供这些功能的应用程序。UDP 被广泛应用于那些一次性的基于客户机-服务器类型的“请求-应答”查询应用，以及那些及时交付比精确交付更加重要的应用，比如传输语音或者视频。IP、TCP 和 UDP 三者之间的关系如图 1-22 所示。自从这个模型被开发以后，许多其他的

网络也都陆续实现了 IP。

应用层

TCP/IP 模型并没有会话层和表示层，因为当时感觉并不需要这两层。相反，应用层简单包含了所需的任何会话和表示功能。来自 OSI 模型的经验已经证明这种观点是正确的：对于大多数应用来说这两层并没有多大用处。

在传输层之上是应用层（application layer），它包含了所有的高层协议。最早的高层协议包括虚拟终端协议（TELNET）、文件传输协议（FTP）和电子邮件协议（SMTP）等。经过了这么多年的发展以后，许多其他协议被加入到了应用层。其中我们将要学习的重要协议如图 1-22 所示，包括将主机名字映射到它们网络地址的域名系统（DNS, Domain Name System）、用于获取万维网页面的 HTTP 以及用于传送诸如语音或者电影等实时媒体的 RTP 等。

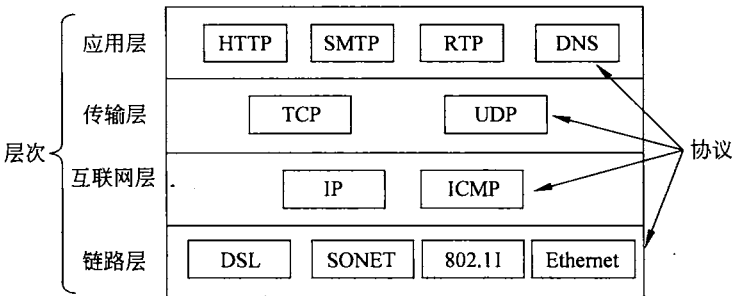


图 1-22 TCP/IP 模型及一些将要学习的协议

1.4.3 本书使用的模型

如前所述，OSI 参考模型的实力在于模型本身（去掉表示层和会话层），它已被证明对于讨论计算机网络特别有益；相反，TCP/IP 参考模型的实力体现在协议，这些协议已被广泛使用多年。由于计算机科学家倾向于使用自己设计的模型，我们将使用如图 1-23 所示的混合模型作为这本书的框架。

这个模型有 5 层，从物理层往上穿过数据链路层、网络层和传输层到应用层。物理层规定了如何在不同的介质上以电气（或其他模拟）信号传输比特。链路层关注的是如何在两台直接相连的计算机之间发送有限长度的消息，并具有指定级别的可靠性。以太网和 802.11 是链路层协议的例子。

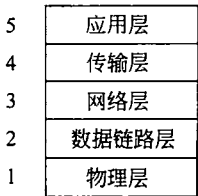


图 1-23 本书使用的参考模型

网络层主要处理如何把多条链路结合到网络中，以及如何把网络与网络联结成互连网络，以便使我们可以两个相隔遥远的计算机之间发送数据包。网络层的任务包括找到传递数据包所走的路径。IP 是我们将要学习的网络层主要协议案例。传输层增强了网络层的传递保证，通常具有更高的可靠性，而且提供了数据交付的抽象，比如满足不同应用需求的可靠字节流。TCP 是传输层协议的一个重要实例。

最后，应用层包含了使用网络的应用程序。许多网络应用程序都有用户界面，比如 Web 浏览器，但也不是所有的应用程序都有用户界面。然而，我们关心的是应用程序中使用网络的那部分程序。在 Web 浏览器的情况下就是 HTTP 协议。应用层也有重要的支撑程序供许多其他应用程序使用，比如 DNS。

本书的章节顺序就以此模型为基础安排。通过这种方式，为了便于理解网络体系结构我们保留了 OSI 模型的价值，但把关注的重点放在实际使用的重要协议上，从 TCP/IP 协议及相关协议到一些新的协议，例如 802.11、SONET 和蓝牙。

1.4.4 OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型的比较

OSI 和 TCP/IP 参考模型有很多共同点。两者都以协议栈概念为基础，并且协议栈中的协议彼此相互独立。除此之外，两个模型中各个层的功能也大致相似。例如，在两个模型中，传输层以及传输层以上各层都为希望通信的进程提供了一种端到端的独立于网络的传输服务。这些层组成了传输服务提供者。而且，在这两个模型中，传输层之上的各层都是传输服务的用户，并且是面向应用的。

除了这些基本的相似性以外，两个模型也有许多不同的地方。在这一小节中，我们将注意力集中在两个模型之间的关键区别上。重要的是要注意我们这里比较的是参考模型，而不是对应的协议栈。关于协议本身，我们将在后面讨论。关于比较和对比 TCP/IP 模型和 OSI 模型的完整书，请参考（Piscitello 和 Chanpin, 1993）。

OSI 模型的核心是如下 3 个概念：

- (1) 服务。
- (2) 接口。
- (3) 协议。

或许 OSI 模型的最大贡献在于明确区分了这 3 个概念。每一层都为它的上一层执行某些服务。服务定义说明了该层是做什么的，而不是上一层实体如何访问这一层，或这一层是如何工作的。它定义了这一层的语义。

每一层的接口告诉它上面的进程如何访问本层。它规定了有哪些参数，以及结果是什么。但它没有说明本层内部是如何工作。

最后，每一层用到的对等协议是本层自己内部的事情。它可以使用任何协议，只要它能够完成任务就行（也就是说提供所承诺的服务）。它也可以随意地改变协议，而不会影响它上面的各层。

这些思想与现代面向对象的程序设计思想非常吻合。一个对象就如同一个层一样，它有一组方法（或者称为操作）供对象之外的过程调用。这些方法的语义定义了该对象所提供的服务集合。方法的参数和结果构成了对象的接口。对象的内部代码是它的协议，对于外部而言是不可见的，也不需要被外界关心。

最初，TCP/IP 模型并没有明确区分服务、接口和协议，尽管人们试图对它进行改进以便使它更像 OSI。例如，互联网层提供的真正服务只有发送 IP 数据包（SEND IP PACKET）和接收 IP 数据包（RECEIVE IP PACKET）。因此，OSI 模型中的协议比 TCP/IP 模型中的

协议有更好的隐蔽性，当技术发生变化时 OSI 模型中的协议相对更容易被新协议所替换。这种技术改变的透明性就是最初采用分层协议的主要目的之一。

OSI 参考模型在协议发明之前就已经产生了。这种顺序关系意味着 OSI 模型不会偏向于任何一组特定的协议，这个事实使得 OSI 模型更具有通用性。但这种做法也有缺点，那就是设计者在这方面没有太多的经验，因此对于每一层应该设置哪些功能没有特别好的主意。

例如，数据链路层最初只处理点到点网络。当广播式网络出现后，必须在模型中嵌入一个新的子层。而且，当人们使用 OSI 模型和已有协议来构建实际网络时，才发现这些网络并不能很好地满足所需的服务规范，因此不得不在模型中加入一些汇聚子层，以便提供足够的空间来弥补这些差异。最后，标准委员会最初期望每个国家都有一个由政府来运行的网络并采用 OSI 协议，所以当时根本没有考虑网络互连的问题。总而言之，事情并不像预期的那样。

而 TCP/IP 却正好相反：先有协议，TCP/IP 模型只是已有协议的一个描述而已。所以，毫无疑问，协议与模型高度吻合，而且两者结合得非常完美。唯一的问题在于，TCP/IP 模型并不适合任何其他协议栈。因此，要想描述其他非 TCP/IP 网络，该模型并不很有用。

现在我们从两个模型的基本思想转到更为具体的方面上来，它们之间一个很明显的区别是有不同的层数：OSI 模型有 7 层，而 TCP/IP 只有 4 层。它们都有（互联）网络层、传输层和应用层，但是其他层并不相同。

另一个区别在于无连接和面向连接的通信领域有所不同。OSI 模型的网络层同时支持无连接和面向连接的通信，但是传输层只支持面向连接的通信，这是由该层的特点所决定的（因为传输服务对于用户是可见的）。TCP/IP 模型在网络层只支持一种模式（无连接），但是在传输层同时支持两种通信模式，这样可以给用户一个选择的机会。这种选择机会对于简单的“请求-应答”协议特别重要。

1.4.5 OSI 模型和协议的评判

不管是 OSI 模型及其协议，还是 TCP/IP 模型及其协议，都不完美。针对它们都有不少的批评意见。在这一小节以及下一小节，我们来看看对它们的一些评论。首先我们从 OSI 模型开始，然后再看 TCP/IP 模型。

在本书第 2 版出版时（1989 年），这个领域中的大多数专家都觉得 OSI 模型及其协议将统领整个网络世界，所有其他的技术和标准都会出局。但这种情况并没有发生，为什么？回顾总结归纳出一些原因可能会给我们一些启示。这些原因可概括如下：

- (1) 糟糕的时机。
- (2) 糟糕的技术。
- (3) 糟糕的实现。
- (4) 糟糕的政策。

糟糕的时机

首先我们来看 OSI 模型失败的第一个理由：糟糕的时机。一个标准在什么时候建立对

于该标准的成功与否绝对非常重要。MIT 的 David Clark 有一个关于标准的理论，他称之为两头大象的启示，如图 1-24 所示。

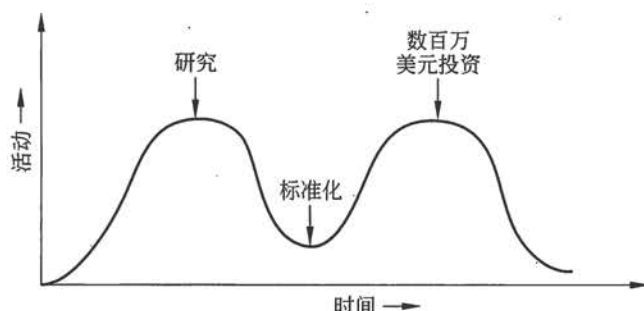


图 1-24 两头大象的启示

该图显示了围绕一个新主题的活动情况。当新主题被首次发现后，会出现大量各种形式的研究活动，比如讨论、论文和会议等。过了一段时间之后，这种活动逐渐趋于平稳，企业发现了该主题，于是数亿美元的投资热潮就开始了。

关键的一点在于，标准的制定工作必须处于两头“大象”的中间。如果标准制定得太早（还没有获得很好的研究成果），该主题仍然处于尚未被很好理解的不成熟阶段，其结果就是一个坏的标准。如果标准制定得太晚，则许多公司可能已经通过各种不同的方式投入了大量的资金，因而标准就会被有效地忽视。如果两头大象之间的间隔太短（因为大家都急于快速启动），那么制定标准的人有可能被夹在中间而举步维艰。

现在来看，标准的 OSI 协议就是这样被夹在了中间。当 OSI 协议出现的时候，与之竞争的 TCP/IP 协议已经被广泛地应用于大学和科研机构。虽然几十亿美元的投资热潮尚未开始，但是，学术市场足够大，使得许多厂商开始谨慎地提供 TCP/IP 产品。当 OSI 出现的时候，这些厂商并不想支持第二个协议栈，除非他们被迫这样做，因此 OSI 没有得到初始的投入。由于每一家公司都在观望等待其他的公司先行一步，结果是没有哪家公司先走一步支持 OSI，所以 OSI 从来没有被真正的实现。悲哉！

糟糕的技术

OSI 一直没有流行起来的第二个原因在于无论是模型还是协议都存在缺陷。之所以选择 7 层的原因很大程度上是出于政策上的考虑，而非技术因素所决定。其中的两层（会话层和表示层）几乎是空的，而另外两层（数据链路层和网络层）又包含了太多内容。

OSI 模型以及相应的服务定义和协议都极其复杂。如果将标准打印出来，堆叠起来的文档可以高达 1 米的高度。它们难以实现，而且操作起来也很低效。在这样的上下文中，令人想起了 Paul Mockapetris 出的一个谜语，并且被 (Rose, 1993) 引用过：

问：当你碰到一个握有国际标准的霸权主义者时会得到什么？

答：他会给你一些你不能理解的东西。

除了难以理解外，OSI 的另一个问题是有些功能重复地出现在每一层，比如编址、流量控制和差错控制等。(Saltzer 等, 1984) 已经指出要想真正做到高效率，差错控制必须在最高层上完成，所以在较低层不断地重复这一功能往往是不必要的，也是低效的。

糟糕的实现

由于 OSI 模型和协议过于复杂，最初的那些实现不仅庞大，而且很笨拙，效率也很慢，这一点也不足为奇。任何试图使用 OSI 的人无不被搞得焦头烂额。没过多久，人们就把 OSI 与“糟糕的质量”联系在一起了。尽管随着时间的推移，相应的产品有了改进，但是这种印象已经深深烙印在人们心中。

相反，TCP/IP 的早期实现之一是作为 Berkeley UNIX 的一部分，运行非常好（更不用说它是免费的）。很快，人们就开始使用它，进而形成了一个庞大的用户群，这进一步促进了它的提高和改进，然后又导致了更大的用户群。这是螺旋式上升而不是下降。

糟糕的政策

由于 TCP/IP 最初的实现，很多人（特别在学术界）都把 TCP/IP 看作是 UNIX 的一部分，而 UNIX 在 20 世纪 80 年代的学术圈中盛极一时，备受宠爱。

相反，OSI 则被认为是欧洲电信部门、欧共体以及后来的美国政府的产物。尽管这种观点部分是正确的，但是政府官僚们试图把技术上不足的标准强加给那些实际开发计算机网络的可怜的研究人员和程序员，而政府部门的强制性的对 OSI 无济于事。某些人把这种部署类比于 IBM 在 20 世纪 60 年代宣布 PL/I 将成为未来语言那一事件，当时，美国国防部在 IBM 声明之后不久就做了强制更正，宣称未来语言是 Ada。

1.4.6 TCP/IP 参考模型的评判

TCP/IP 模型和协议也有自己的问题。第一，该模型并没有明确区分服务、接口和协议的概念。好的软件工程师在实际工作中都要求区分哪些是规范，哪些是实现，这一点 OSI 模型非常谨慎地做到了，但是 TCP/IP 模型并没有这样做。因此，在使用新技术来设计新网络时，TCP/IP 模型并不是一个很好的参照物。

第二，TCP/IP 模型一点也不通用，它并不适合于用来描述 TCP/IP 之外的任何其他协议栈。例如，试图使用 TCP/IP 模型来描述蓝牙（Bluetooth）是完全不可能的。

第三，在分层协议的上下文中，链路层并不是通常意义上的一层。它是一个接口（位于网络层和数据链路层之间），而接口和层的区别非常重要，我们不能对此粗心大意。

第四，TCP/IP 模型并没有区分物理层和数据链路层。这是两个完全不同的层。物理层必须要考虑铜线、光纤和无线通信的传输特征；而数据链路层的任务则是确定帧的开始和结束，并且按照所需的可靠程度把帧从一边发送到另一边。一个正确的模型应该包括这两个独立的层，TCP/IP 模型没有这样做。

最后，尽管 IP 和 TCP 协议进行了仔细设计，并且很好地实现了，但是还有很多其他协议是自主形成的，通常这些协议由一群不知疲倦的研究生开发出来；然后，开发出来的协议实现被免费发布，因而这些协议得到了广泛的应用，在用户中的地位根深蒂固，导致其他协议难以取而代之。但是随着时间的推移，现在这些协议反而成了一种障碍。例如，虚拟终端协议 TELNET 最初是为每秒 10 个字符的机械电传打字终端设计的，它无法识别图形用户界面和鼠标。然而，30 年之后它仍然在广泛使用。

1.5 网络实例

计算机联网这一主题覆盖了许多不同种类的网络，规模有大有小，有知名的也有不知名的。不同的网络具有不同的目标、尺度和技术。在接下去的几小节，我们将介绍一些网络实例，以便读者对于计算机网络领域中的各种网络有一个认识。

我们首先从 Internet 开始，这或许是世界上最著名的网络，我们将讨论它的历史、发展历程以及相应的技术。其次我们将考虑移动电话网络，从技术角度来看，它与 Internet 有很大的不同，两者形成了鲜明的对比。接下来我们将介绍 IEEE 802.11，即最主要的无线局域网。最后，我们将考察 RFID 和传感器网络，这些是网络扩展技术，利用它们可将计算机网络的触角延伸到物理世界和日常物品。

1.5.1 因特网

因特网（Internet）并不是单个网络，而是大量不同网络的集合，这些网络使用特定的公共协议，并提供特定的公共服务。Internet 是一个不同寻常的系统，它不是由任何人规划出来的，也不受任何人控制。为了更好地理解 Internet，让我们从它的起源开始，看它是如何发展以及为什么会发展起来的。如果你要了解 Internet 的辉煌历史，强烈建议你看一看 John Naughton 的书（2000）。这是一本难得的好书，不仅读起来有趣，而且为严谨的网络史学家提供了 20 页的参考引用书目。本节中的有些材料就是取自这本书。

当然，关于 Internet 及其协议有无数的技术书籍。例如，有关更多的信息，你可以参考（Maufer, 1999）。

ARPANET

故事始于 20 世纪 50 年代后期的冷战高峰期，美国国防部希望建立一个“命令-控制”网络，即使在核战争爆发的情况下它也能够生存下来。在当时，所有的军事通信都使用公共电话网络，而电话网络则被认为非常脆弱。从图 1-25（a）我们可以看出秉持这种观点的理由。图中黑色的点代表电话交换局，每个电话交换局都连接着几千部电话；然后，这些交换局再连接到更高层次的交换局（长途局），从而形成全国性的层次结构，整个结构只有少量的冗余。这种系统的脆弱性在于一旦几个关键的长途局遭到破坏，则整个系统有可能被分割成多个孤岛。

1960 年左右，美国国防部给了兰德公司一份合同，授权它寻找一个解决方案。兰德公司的一位雇员 Paul Baran 提出了一个高度分布式的和容错设计方案，如图 1-25（b）所示。由于任何两个交换局之间的路径长度都超过了模拟信号能正确传输（不失真）的最长距离，所以 Baran 建议采用数字的数据包交换技术。Baran 给美国国防部写了几份报告来详细阐述他的思想（Baran, 1964）。五角大楼的官员喜欢这个概念，并且请 AT&T 公司，以及后来的美国国家电话局来建立一个原型系统。但 AT&T 公司驳回了 Baran 的想法。这个世界上最大最富有的公司是不会允许一个自以为是的年轻人来告诉自己如何建立一个电话系统。他们说 Baran 的网络是不可能建立起来的，于是 Baran 的想法被扼杀了。

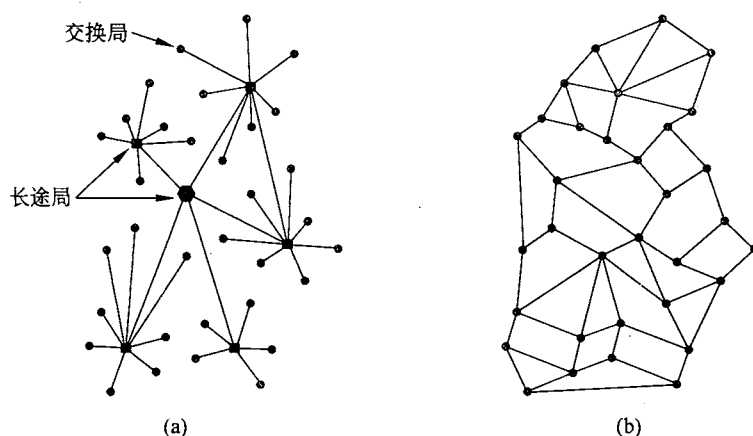


图 1-25

(a) 电话系统的结构; (b) Baran 提议的分布式交换系统

几年以后,美国国防部还是没有得到一个更好的“命令-控制”系统。为了理解接下来所发生的事情,我们必须回到1957年的10月份,前苏联发射了第一颗人造卫星(Sputnik),美国跟前苏联在太空领域展开了激烈的竞争。当时的美国总统艾森豪威尔试图找出是谁在玩忽职守,他很惊讶地发现,陆军、海军和空军都在为五角大楼的研究经费预算而争吵不停。他的第一反应是建立一个专门的国防研究组织,即高级研究计划局(ARPA, Advanced Research Projects Agency)。ARPA没有科学家,也没有实验室,事实上,除了一间办公室和少量的预算(按照五角大楼的标准)以外什么也没有。ARPA通过发放项目资助和签订合同的形式,让那些想法比较有前景的大学或者公司来为它工作。

在刚开始的几年中,ARPA试图确定自己的使命到底是什么。在1967年,ARPA的项目经理Larry Roberts将注意力从如何提供远程访问计算机的技术转到了网络技术上。他联系了不同的专家,以便确定要做些什么。其中一个专家,Wesley Clark建议建立一个数据包交换子网,将每台主机连接到它自己的路由器上。

在经过了初始的怀疑后,Roberts同意了这种想法,并且于1967年下半年在田纳西州Gatlinburg举行的ACM SIGOPS会议上宣读了这份有点含糊不清的文章,这个会议是关于操作系统原理的研讨会。令Roberts感到惊讶的是此次会议上的另外一篇文章描述了一个类似的系统,该系统不仅有设计,而且英国国家物理实验室(NPL, National Physical Laboratory)在Donald Davies的指导下已经实现了该系统。NPL系统不是一个国家级的系统(它只是将NPL园区中的几台计算机连接起来),但它证明了数据包交换的思想是可以工作的。而且,它引用了当时已被弃之不用的Baran早期研究工作。Roberts从Gatlinburg回来之后决定建立一个网络,这就是后来称为ARPANET的网络。

ARPANET子网由一些小型机组成,这些小型机称为接口报文处理器(IMP, Interface Message Processors),它们通过56 kbps的传输线路连接。为了保证高度可靠性,每个IMP至少与两个其他IMP连接。子网采用数据报技术,所以,如果有一些线路或者IMP被毁坏,报文能被自动地重新路由到其他替代的路径上。

网络中的每个节点都包含一个IMP和一台主机,这两台设备位于同一个房间中,通过一条很短的线连接起来。主机给IMP发送的报文最长可达8063位;然后IMP把这些报文

分成最多 1008 位的数据包，再向目标节点独立地转发这些数据包。每一个数据包必须在完整地到达一个节点之后才可以被再次转发，所以，该子网是第一个电子的、存储-转发的数据包交换网络。

然后，ARPA 以招标的形式来建立该子网。有 12 家公司参与竞标。在评估了所有的项目申请书之后，ARPA 选择了 BBN，这是麻省剑桥的一家咨询公司，然后 ARPA 与 BBN 签署了建立子网并编写子网所需软件的合同。BBN 选择了经过特殊改进的 Honeywell DDP-316 小型机作为 IMP。该机器有 12 KB 16 位字的核心内存，但没有磁盘，因为可移动部件被认为是不可靠的。通过租用电话公司 56 kbps 的线路将这些 IMP 相互连接起来。虽然，56 kbps 现在已经成了那些支付不起 DSL 或者线缆费用的青少年们才使用的线路，但在当时这也价格不菲、需要很多钱才能买得到。

软件分成两部分：子网和主机。子网软件包括主机-IMP 连接的 IMP 端、IMP-IMP 协议以及一个源 IMP-目标 IMP 的协议，后者是专门为了提高传输可靠性而设计的。原始的 ARPANET 设计如图 1-26 所示。

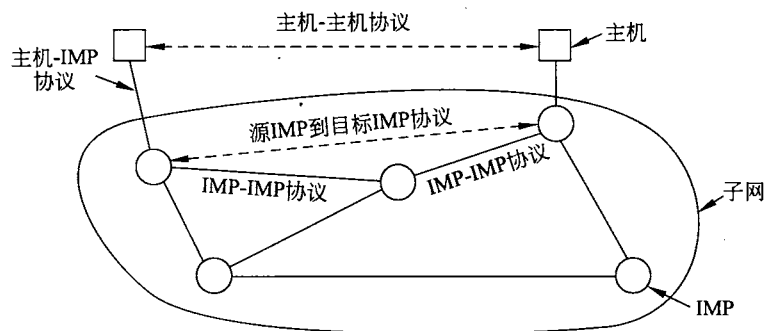


图 1-26 最初的 ARPANET 设计

在子网外还需要其他软件，也就是说，主机-IMP 连接的主机端、主机-主机协议以及应用软件。很快地，BBN 就意识到当它能够在主机-IMP 的线路上接收到报文，并且把报文放到接收方的主机-IMP 线路上，它的任务就完成了。

Roberts 有一个问题，他想主机也需要软件。为了解决这个问题，1969 年夏季，他在犹他州的 Snowbird 召集了一次网络研究人员的会议，其中大多数是研究生。研究生们希望有一个网络专家向他们解释网络的宏伟设计方案以及所需要的软件，然后给每个人分配编写软件的一部分任务。他们惊讶地发现那里既没有网络专家，也没有宏观设计，他们必须自己想办法来找到该做的事情。

不管怎么样，在 1969 年 12 月一个实验性的网络上线运行了，它包含 4 个节点：UCLA、UCSB、SRI 和犹他大学。之所以选择这 4 个点，是因为这些地方承担了 ARPA 的许多合同，而且都有许多不同类型且完全不兼容的主机（使得这一项工作更加有趣）。在这两个月之前第一个主机-主机报文就从 UCLA 节点发往了 SRI 节点，其中 UCLA 节点的工作团队由 Len Kleinrock 领导（他是数据包交换理论的先行者）。随着更多的 IMP 被交付和安装，网络增长得很快；很快它就扩展到了整个美国。图 1-27 显示了 ARPANET 在最初 3 年中是如何快速增长的。

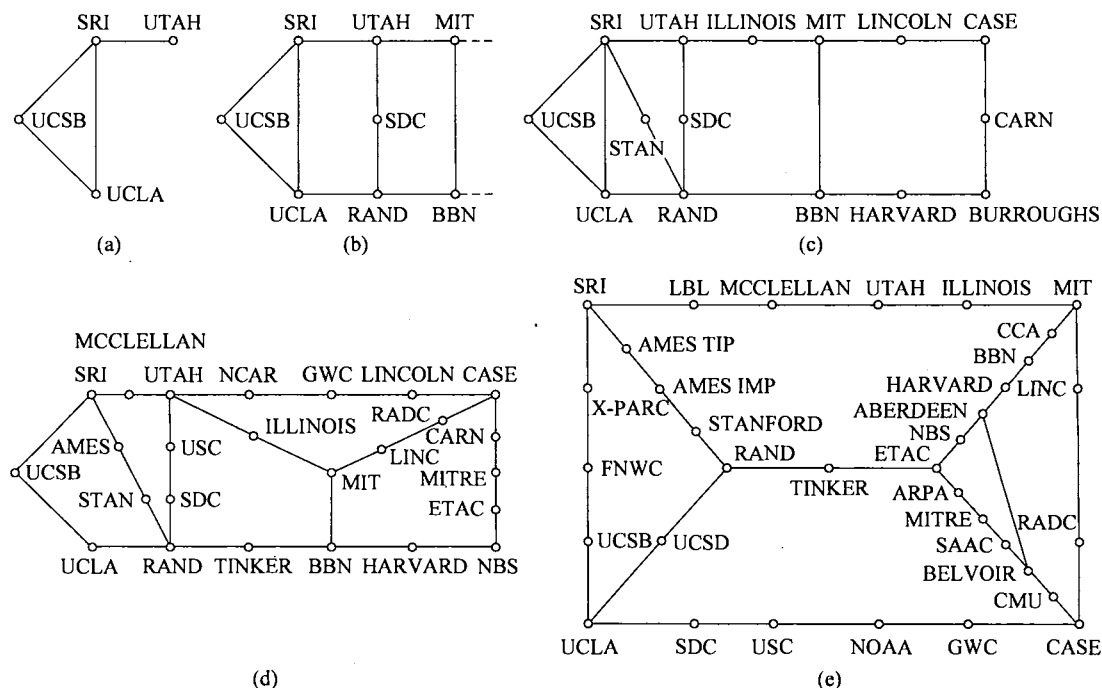


图 1-27 ARPANET 的增长

(a) 1969 年 12 月; (b) 1970 年 7 月; (c) 1971 年 3 月; (d) 1972 年 4 月; (e) 1972 年 9 月

除了帮助羽翼未丰的 ARPANET 成长外, ARPA 还资助了有关卫星网络和移动数据包无线网络应用方面的研究工作。在一次著名的演示中, 一辆正在加州行驶的卡车通过数据包无线网络给 SRI 发送报文, 然后 SRI 将该报文通过 ARPANET 转发到了东海岸, 再通过卫星网络发送到伦敦的大学学院。这样, 卡车中的研究人员就可以一边在加州的公路上行驶, 一边使用伦敦的计算机了。

这次实验也验证了现有 ARPANET 协议并不适合跨越多个网络运行。这个观察结果导致了更多有关协议的研究工作, 并最终发明了 TCP/IP 模型和协议 (Cerf 和 Kahn, 1974)。TCP/IP 是专门设计用来处理互联网络的通信, 随着越来越多的网络挂接到 ARPANET 上, 网络互连变得越来越重要了。

为了鼓励采用这些新协议, ARPA 发放了几个在不同计算机平台上实现 TCP/IP 的合同, 包括 IBM、DEC 和 HP 系统, 以及 Berkeley UNIX。加州大学 Berkeley 分校的研究人员用一种新的编程接口重写了 TCP/IP, 这个编程接口就是随着 Berkeley UNIX 4.2BSD 一起发布的著名套接字 (socket)。他们还编写了许多应用程序、工具以及管理程序, 以便展示通过套接字使用网络有多么的容易。

真是机缘巧合, 许多大学刚刚得到了第二台或者第三台 VAX 计算机和连接它们的局域网, 但是他们却没有联网软件。当 4.2BSD 横空出世, 连同 TCP/IP、套接字编程接口以及许多网络工具等整个软件包被立即采纳。而且, 通过 TCP/IP 把 LAN 连接到 ARPANET 非常容易, 许多 LAN 也的确这样做了。

在 20 世纪 80 年代, 额外的一些网络, 特别是局域网都连接到了 ARPANET 上。随着网络规模的增长, 寻找主机所需要的开销越来越昂贵, 所以创建了域名系统 (DNS, Domain

Name System)。DNS 将机器组织成域，并且将主机名字映射成 IP 地址。从那时开始，DNS 就成为一个通用的分布式数据库系统，它保存了各种各样与名字有关的信息。我们将在第 7 章详细地介绍 DNS。

NSFNET

到了 20 世纪 70 年代后期，美国国家科学基金会(NSF, U.S. National Science Foundation)看到 ARPANET 对大学研究工作产生的巨大影响。有了 ARPANET，不同国家的科学家们可以共享数据并开展研究项目上的协同工作。然而，对于任何一个大学，如果它想要使用 ARPANET，必须与美国国防部有一个研究合同，而这是许多大学所不具备的。NSF 最初的想法是在 1981 年建设一个计算机科学网络(CSNET, Computer Science Network)。该网络将全美国大学的计算机系和工业研究实验室通过拨号和租用线路连到 ARPANET。到 20 世纪 80 年代后期，NSF 更加深入一步，决定设计一个 ARPANET 的继任网络，对所有大学的研究组都开放。

为了使这件事情得以实质性地展开，NSF 决定建立一个骨干网络，将它的 6 个超级计算机中心连接起来，这 6 个计算机中心分别位于 San Diego、Boulder、Champaign、Pittsburgh、Ithaca 和 Princeton。每台超级计算机都配备一台称为 fuzzball 的 LSI-11 微型计算机。这些微型计算机通过 56 kbps 租用线路连接起来，形成了子网结构，并采用了与 ARPANET 相同的硬件技术。然而，软件技术有点不同，fuzzball 微型计算机从一开始就使用 TCP/IP，因此成为第一个 TCP/IP 广域网。

NSF 还资助了一些（最终大约 20 个）连到骨干网上的区域性网络，这些区域网络允许数以千计的大学、研究实验室、图书馆和博物馆的用户访问任何一台超级计算机，并且用户相互之间可以进行通信。整个网络，包括骨干网和区域网，合起来统称为 NSFNET。它通过 Carnegie-Mellon 机房内一条连接 IMP 和 fuzzball 的链路连接到 ARPANET。最初的 NSFNET 骨干网映射到美国版图上的样子如图 1-28 所示。

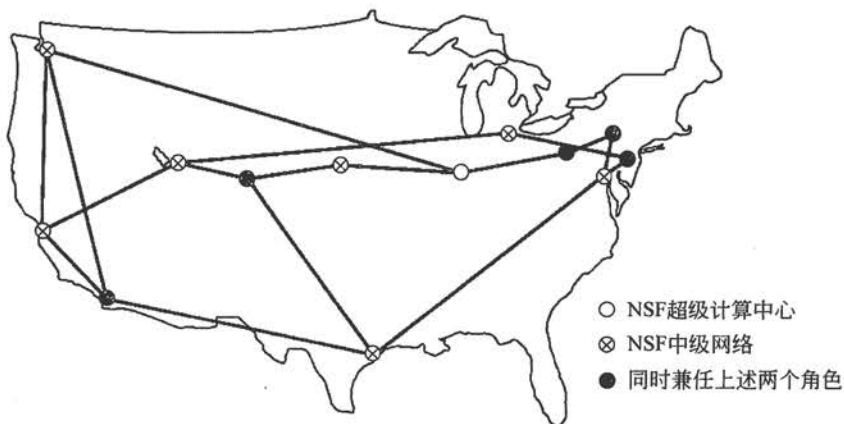


图 1-28 1988 年的 NSFNET 骨干网

NSFNET 很快获得了成功，从一开始就超负荷地运转。NSF 立即着手规划它的下一个网络，并且给总部设在 Michigan 的 MERIT 财团一份合同负责运行这网络。他们从 MCI（已经与 WorldCom 合并）租用了 448 kbps 的光纤信道来构建骨干网的第二个版本，把 IBM

PC-RT 用作路由器。很快地,网络又超负荷了。到 1990 年,第二个骨干网升级到了 1.5 Mbps。

随着网络的不断增长,NSF 意识到政府不可能永远不停地资助网络发展。同时,商业组织也想要加入网络,但是受到 NSF 的章程限制,即商业组织不能使用由 NSF 支付的网络。因此,NSF 鼓励 MERIT、MCI 和 IBM 组成一个非营利性的公司作为迈向商业化道路的第一步,该公司称为高级网络与服务(ANS, Advanced Networks and Services)。1990 年,ANS 正式接管了 NSFNET,并且将 1.5 Mbps 链路升级到 45 Mbps,构成了 ANSNET。该网络运行了 5 年,然后被出售给美国在线(America Online)。此时,许多公司已经都在提供商业性的 IP 服务,很明显现在政府应该退出网络服务的商业圈了。

为了使传输更加容易,并且确保每一个区域网络都可以与每一个其他区域网络进行通信,NSF 与 4 个网络运行商签订合同,让它们都来建立网络接入点(NAP, Network Access Point)。这 4 个网络运行商分别是 PacBell(旧金山)、Ameritech(芝加哥)、MFS(华盛顿特区)和 Sprint(纽约市,为了建设 NAP 宾夕法尼亚和新泽西也算在了纽约市内)。任何一个网络运行商,如果要想给 NSF 区域网提供骨干网服务,则它必须与所有的 NAP 连接。

这种安排意味着从任何一个区域网发出的数据包可以选择骨干网承运商,从它所在的 NAP 到达目标 NAP。因此,骨干网承运商不得不为了区域网的业务而在服务和价格上展开激烈竞争,当然,这正是 NSF 的想法。最终的结果是,原来单个默认的骨干网被一个由商业驱动的竞争基础设施所取代。许多人喜欢批评美国联邦政府不会创新,但是在网络领域,正是美国 DoD 和 NSF 建立了作为 Internet 基础的网络基础设施,然后它们又把该设施交给工业界来运行。

在 20 世纪 90 年代,许多其他国家和地区也纷纷建起了国家研究网络,通常采用了 ARPANET 和 NSFNET 的模式。这其中包括欧洲的 EuropaNET 和 EBONE,刚开始的时候它们使用 2 Mbps 线路,后来升级到 34 Mbps 线路。最终欧洲的网络基础设施也交给了工业界来运行。

从此以后 Internet 发生了巨大的改变。它的规模随着 20 世纪 90 年代初万维网的出现而呈现爆炸式的增长。Internet 系统协会(Internet Systems Consortium)的最新数据显示可见的 Internet 主机数已经超过 600 万。这种猜测仅仅是一个保守估计,但是当 1994 年第一届 WWW 会议在欧洲核子研究中心举行时这个数目已远远超过了几百万。

我们使用 Internet 的方式也发生了根本变化。起初,学术用的电子邮件、新闻组、远程登录和文件传输等应用占据主导地位。后来逐步发展到普通人也使用电子邮件,然后是网站和对等内容分发,比如现在已经关闭了的 Napster。现在实时媒体分发、社会网络(例如 Facebook)和微博(例如 Twitter)正腾空而起。这些使用方式的变换给 Internet 带来了更丰富的媒体种类,因而产生了更多的流量。事实上,占 Internet 主导地位的流量似乎具有某种规律性的变化,例如,新的和更好的在网络上处理和传播音乐或电影的方式会很快变得非常流行。

Internet 的体系结构

随着网络规模的爆炸性增长,Internet 的体系结构也发生了很大变化。在本节,我们将尝试概述今天的 Internet 看起来是什么样子的。业务领域的连续动荡使得完整的 Internet 映像非常复杂,电话公司(电信公司)、有线电视公司和互联网服务供应商往往很难分辨谁正

做什么业务。造成这些动荡的驱动因素之一是电信融合，即一个网络有了从前不同的应用。例如，在“三网融合”（triple play）下，以替你省钱的名义，一个公司可以在相同的网络连接上推销电话业务、有线电视和 Internet 服务。因此，相比现实情况这里给出的描述在一定程度上做了必要的简化。今天正确的东西在明天未必依然正确。

Internet 的全局如图 1-29 所示。让我们来逐步检查每个部分，首先从家用计算机开始（在图的边缘）。为了加入 Internet，计算机必须连到 Internet 服务提供商或简称为 ISP，用户从该 ISP 购买了 Internet 接入或连接性服务。这样计算机就可以和所有 Internet 上的其他可接入主机交换数据包。用户可能会发送数据包在网上冲浪或任何数千余种其他使用，具体什么应用无关紧要。Internet 接入有多种类型，通常由它们能提供多大的带宽和需要多大的成本来区分，但最重要的属性是网络连通性。

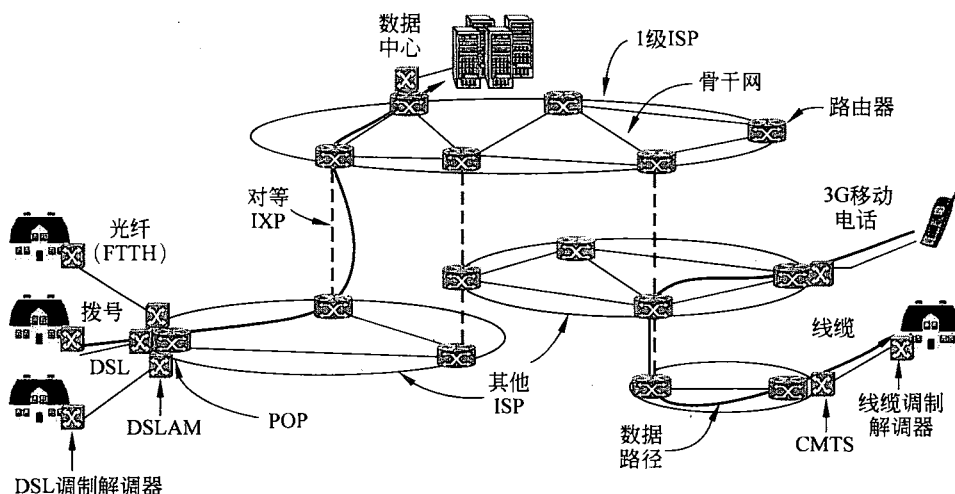


图 1-29 Internet 体系结构概貌

连接到 ISP 的一种常见方法是使用家里的电话线。在这种情况下，电话公司就是你的 ISP。DSL 是数字用户线（Digital Subscriber Line）的简称，它重复使用连到各家的电话线进行数字数据的传输。计算机与一个称为 DSL 调制解调器的设备连接。该设备将数字数据包转换成可以畅通无阻地通过电话线传递的模拟信号。在另一端，一台称为数字用户线接入复用器（DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer）的设备负责模拟信号和数字数据包之间的转换。

图 1-29 显示了几种连接 ISP 的其他流行方式。DSL 以一种高带宽的方式使用本地电话线，它可以通过传统的电话呼叫来发送比特而不是发送语音对话。这就是所谓的拨号（dial-up）上网，通信两端必须要用调制解调器才能工作，调制解调器的种类有很多种。调制解调器（modem）这个字取自调制（modulator）与解调（demodulator），指任何一种在数字比特和模拟信号之间作转换的设备。

另一种方法是通过有线电视系统发送信号。像 DSL 一样，这也是一种重用已有基础设施的方式。在这种情况下，利用有线电视没有使用的信道来发送信号。家庭端的设备称为线缆调制解调器，而在有线电视电缆（简称线缆）头端的设备称为线缆调制解调终端系统（CMTS, Cable Modem Termination System）。

DSL 和线缆提供的 Internet 接入速率从小于兆比特/秒到多个兆比特/秒不等, 确切的速率取决于系统。这些数据速率比拨号率高得多, 因为语音通话使用窄的带宽, 因此拨号速率被限制为 56 kbps。以高于拨号速率接入 Internet 就被称为宽带 (broadband)。宽带是指更快网络所用的更宽的带宽, 而不是指任何特定的速度。

到目前为止提到的接入方式受到“最后一英里”(last mile) 带宽或最后一段传输的限制。通过运行铺设到住宅的光纤, 可提供速率在 10~100 Mbps 之间的更快 Internet 接入。这种设计称为光纤到户 (FTTH, Fiber to the Home)。对商业领域的企业来说, 租用一条从办公室到就近 ISP 的高速传输线路是有意义的。例如, 在北美, T3 线路的运行速度大约为 45 Mbps。

无线也可用于 Internet 接入。一个例子是我们将要简短探讨的 3G 移动电话网络。它们可以为覆盖范围内的移动电话和固定用户提供 1 Mbps 或更高速率的数据传输服务。

现在, 我们可以在家庭和 ISP 之间移动数据包了。我们把客户数据包进入 ISP 网络使用其服务的位置称为 **ISP 存点 (POP, Point of Presence)**。下一步, 我们将解释数据包如何在不同的 ISP 存点之间移动。从这个位置开始, 系统就完全是数字化的, 而且采用的是数据包交换技术。

ISP 网络的规模可能是区域性、国家级或国际范围。我们已经看到它们的体系结构由互连路由器的长距离传输线路组成。路由器位于提供 ISP 服务所在的不同城市的 POP, 这种设备称为 **ISP 骨干 (backbone)**。如果数据包的目的地是由 ISP 直接服务的主机, 那么该数据包在骨干网上路由, 而且直接传递给目的主机。否则, 它必须被移交给另一个 ISP。

ISP 将它们的网络连接到 **Internet 交换点 (IXP, Internet eXchange Point)** 以便交换流量。相互连接的 ISP 被认为彼此对等 (peer)。全世界各地城市有很多 IXP, 它们在图 1-29 中被绘制成垂直的虚线, 因为 ISP 网络在地理位置上是重叠的。基本上, 一个 IXP 是一间放满了路由器的房间, 每个 ISP 至少有一台路由器。房间里的局域网连接了所有的路由器, 因此数据包可以从任何一个 ISP 骨干网被转发到任何一个其他 ISP 骨干网。IXP 可能超大型, 而且拥有独立的设施。最大的一个 IXP 是阿姆斯特丹的 Internet 交换中心, 那里连接着数百个 ISP, 通过该中心交换着数百个吉比特/秒的流量。

IXP 是否对等取决于 ISP 之间的业务关系, 它们之间可以有很多可能的关系。例如, 一个小型 ISP 可能会给较大 ISP 一定的费用以便获得其提供的 Internet 连通性服务, 从而能够到达遥远的主机, 这种情况非常像 ISP 的客户向该 ISP 购买服务的情形。在这种情况下, 小型 ISP 向大型 ISP 支付的是中转 (transit) 费。另外, 两个大型 ISP 可能决定互相交换彼此的流量, 这样每个 ISP 给其他 ISP 传送一些流量而无须支付中转费。Internet 存在着许多悖论, 其中之一就是公开竞争客户的 ISP 往往私下合作成为对等关系 (Metz, 2001)。

数据包通过 Internet 的路径依赖于对等 ISP 的选择。如果传递一个数据包的 ISP 与目标 ISP 是对等的关系, 则它可以直接将数据包传递给对等 ISP。否则, 它可能将数据包路由到离付费中转提供商最近的地方, 以便中转提供商传递数据包。图 1-29 给出了两条跨越 ISP 的路径。通常, 一个数据包所用的路径并不是通过 Internet 的最短路径。

在食物链的顶端是极少数公司, 如 AT&T 和 Sprint, 这些公司运行着大型国际骨干网络, 在那里数以千计的路由器通过高带宽光纤链路相互连接在一起。这些 ISP 不需要支付中转费。它们通常称为 1 级 (tier 1) ISP, 正是它们形成了 Internet 的骨干网, 因为所有其

他 ISP 都必须与它们连接才能够到达整个 Internet。

提供大量内容的公司（比如谷歌和雅虎）都把它们的计算机放在数据中心（data center），那里与 Internet 其余部分有很好的连接。这些数据中心是专为计算机而不是人类设计的，充满着一排排机架，称为服务器农场（server farm）。代管（colocation）或托管（hosting）数据中心让客户把诸如服务器之类的设备放在 ISP 的 POP，以便在服务器与 ISP 骨干之间形成短程的快速连接。Internet 托管行业已日益虚拟化，因此现在租用一台运行在服务器农场的虚拟机器变得很常见，无须真正安装一台物理计算机。这些数据中心是如此之大（几十或几百上千台机器）以至于电费成为其运营的主要成本，所以数据中心有时建立在电力很便宜的地方。

现在我们要结束 Internet 的快速浏览历程了。在随后的章节中我们将对网络的每个组成部分详细讨论其设计、算法和协议。这里值得一提的是正在发生改变的 Internet 意味着什么。曾经这样判断一台机器是否连在互联网，看它是否满足下列条件：（1）运行 TCP/IP 协议栈；（2）有一个 IP 地址；（3）能够给 Internet 上的所有其他机器发送 IP 数据包。然而，ISP 往往重复使用 IP 地址，这取决于当前哪些计算机在上网，家庭网络中的多台计算机通常共享同一个 IP 地址。这种做法破坏了上述第二个条件。诸如防火墙这样的安全措施也可能部分阻止了计算机接收数据包，这又破坏了上述第三个条件。尽管存在这些困难，把这些机器视为连在 Internet 上还是有意义的，尽管它们都连接到各自的 ISP。

此外还值得顺便提一提的是某些公司已经把它们所有的现行内部网络互连在一起，采用的技术通常与 Internet 相同。这些内联网（intranet）一般只能在公司内部场所或通过公司笔记本访问，但在其他方面的工作方式与 Internet 相同。

1.5.2 第三代移动电话网络

人们喜欢在电话里交谈，喜欢的程度甚至超过在网上冲浪，这种需求促使移动电话网络成为了世界上最成功的网络。它在全球有超过 40 亿的用户。为了客观展望，这个数字大约占世界人口的 60%，比 Internet 主机数和固定电话线的总和还要大（ITU，2009）。

在过去 40 年间伴随着巨大的增长，移动电话网络的体系结构发生了很大变化。第一代移动电话系统以连续变化的（模拟）信号而非（数字）序列来传输语音通话。高级移动电话系统（AMPS，Advanced Mobile Phone System）是一种得到广泛使用的第一代系统，于 1982 年在美国部署。第二代移动电话系统从模拟传输切换到以数字形式传输语音通话，不仅增加了容量，安全性得到提高，而且还提供了短信服务。1991 年开始部署的全球移动通信系统（GSM，Global System for Mobile communications）已成为世界上应用最广泛的移动电话系统，它属于 2G 系统。

第三代或 3G 系统最初在 2001 年得到部署，它能同时提供数字语音和宽带数字数据服务。关于 3G 有很多行业术语和许多不同的标准可供选择。3G 由 ITU（一个国际标准化组织，我们将在下一节讨论）松散地定义成：为行驶中的车辆提供 384 kbps 的传输速率，为静止或步行的用户提供至少 2 Mbps 的传输速度。通用移动通信系统（UMTS，Universal Mobile Telecommunications System）也称为宽带码分多址（WCDMA，Wideband Code Division Multiple Access），是主要的 3G 系统，目前正在全球范围内迅速部署。它可以提供高达

14 Mbps 的下行链路和近 6 Mbps 的上行链路。未来的 3G 版本将使用多天线和多无线电，为用户提供更大的速度。

3G 系统和之前的 2G 和 1G 系统一样，稀缺的资源依然是无线电频谱。政府给移动电话网络运营商发放使用部分频谱的许可，一般采用的方式是频谱拍卖，网络运营商投标竞拍。拥有一块得到授权的频谱更易于系统设计和运营，因为不允许其他运营商在该频谱上传输，但这种授权往往耗资巨大。例如，2000 年在英国，5 个 3G 牌照拍卖的总额约 400 亿美元。

正因为频谱稀缺，从而导致了蜂窝网络的设计如图 1-30 所示，现在的移动电话网络就采用了这种架构。为了管理用户与用户之间的无线电干扰，系统的覆盖区域被分成一个个蜂窝。在一个蜂窝内，为用户分配互相不干扰的信道，而且分配的信道对相邻蜂窝也不能干扰太大。这样的频率分配方法使得相邻蜂窝中的频谱得以很好的重复使用，即频率重用，从而增加了整个网络的容量。在 1G 系统中，每个语音通话在特定的频段上进行，所用的频率都要经过仔细选择，使得它们不与邻近蜂窝使用的频率发生冲突。这种方式下，一个给定的频率只能一次被几个蜂窝重用。现代的 3G 系统允许每个蜂窝使用全部的频率，但以一种允许相邻蜂窝之间存在可接受干扰程度的方式来分配频率。蜂窝的设计有许多变异方式，其中包括在蜂窝发射塔上使用定向或扇面天线来进一步减少蜂窝之间的频率干扰，但其基本设计思路是相同的。

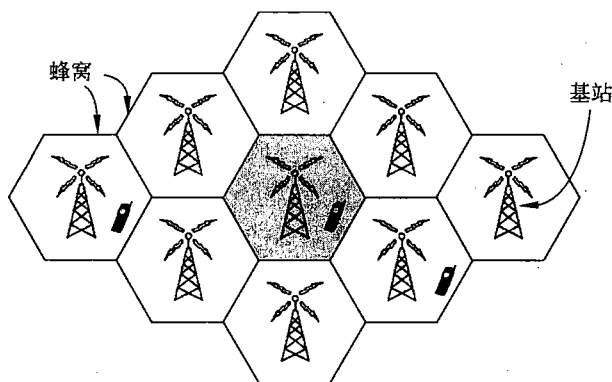


图 1-30 移动电话网络的蜂窝设计

移动电话网络的体系结构与 Internet 体系结构完全不同。它由几部分组成，图 1-31 显示了一个简化版的 UMTS 体系结构。首先，必须有一个空中接口（air interface）。这个术语当作一个无线电通信协议的名字很奇特，因为无线通信协议本来就是通过移动设备（如手机）和蜂窝基站之间的空中通信的。过去几十年间空中接口的进步已经大大提高了无线数据传输速率。UMTS 空中接口基于码分多址（CDMA，Code Division Multiple Access），我们将在第 2 章研究这种复用技术。

蜂窝基站和它的控制器一起构成了无线接入网络（radio access network）。这部分是移动电话网络的无线一侧。控制器节点或无线网络控制器（RNC，Radio Network Controller）控制如何使用无线电频谱。基站实现空中接口，在图中称为节点 B，一个临时标签。

移动电话网络的其余部分负责运载无线接入网络的流量。这就是所谓的核心网络（core network）。UMTS 核心网络是从以前 2G GSM 系统使用的核心网络演化而来。然而，令人

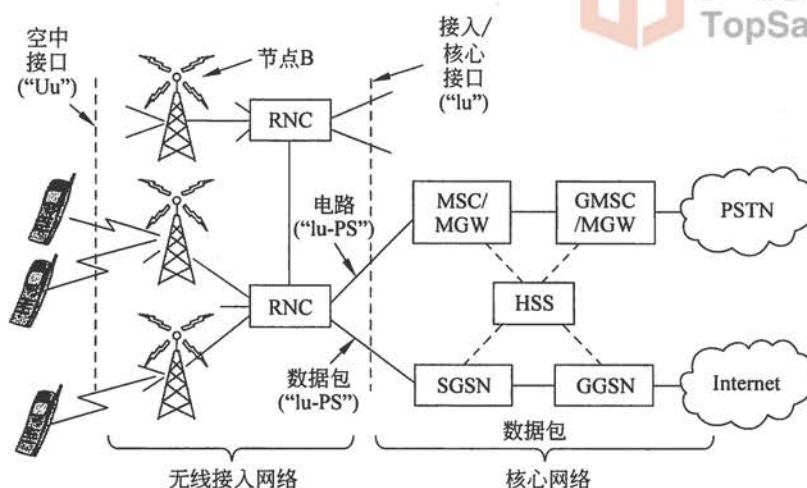


图 1-31 UMTS 3G 移动电话网络体系结构

惊讶的是发生在 UMTS 核心网络的一些情况。

由于在网络开始建设时，存在着支持数据包网络（即无连接的子网）和支持电路网络（即面向连接的子网）的两大阵营，并且它们之间的战争已经持续了一段时间。数据包的主要支持者来自 Internet 社团。在无连接的设计中，每个数据包的路由独立于所有其他的包。因此，如果某些路由器在会话期间出现故障，不会有什么损害，只要系统可以动态地重新配置，后续的数据包就可以发现抵达目的地的其他路径，即使这些路径与以前数据包使用的路径不同。

电路阵营来自电话公司。在电话系统中，主叫方必须拨打被叫方的电话号码，等待电话接通后才能通话或发送数据。连接设置建立了一条通过电话系统的路由，系统要一直维护该路由直到通话终止。所有的字或包遵循同样的路由。如果路径上的一条线路或交换机出现故障，则通话立即被中止，因而它在容错性方面不如无连接设计。

电路的优点是它们可以更容易支持服务质量。通过提前建立一个连接，子网可以预留，诸如链路带宽、交换机缓冲空间以及 CPU 等资源。如果用户试图建立一个呼叫时系统没有足够的资源可供使用，则该次呼叫将被拒绝，主叫方将听到一个繁忙信号。通过这种方式，一旦连接建立，该连接将得到良好的服务。

在无连接网络中，如果有太多的数据包在同一时刻到达同一个路由器，那么该路由器将被阻塞，并可能丢失数据包。发送方最终将注意到丢包情况，然后重新发送；但相应的服务质量将忽好忽坏，不适合音频或视频传输，除非网络负载很轻。无须多说，提供足够的音频质量是电话公司最关心的事情，因此它们更偏爱有连接的工作方式。

令人惊喜的是在图 1-31 的核心网络中同时包含了数据包交换和电路交换设备。这显示了移动电话网络正在发生转型，移动电话公司能够实现一个或有时同时实现两种服务。旧的移动电话网络使用电路交换核心，以传统的电话网络风格来传递语音通话。这种传统概念体现在 UMTS 网络中的移动交换中心（MSC，Mobile Switching Center）、网关移动交换中心（GMSC，Gateway Mobile Switching Center）和媒体网关（MGW，Media Gateway）元素，网关通过电路交换核心网络来建立连接，比如公共交换电话网络（PSTN，Public

Switched Telephone Network)。

数据服务已超越移动电话网络中曾经的业务，成为更为重要的一部分，开始时的服务只有短消息和早期数据包数据服务，比如 GSM 系统中的通用数据包无线业务 (GPRS, General Packet Radio Service)。这些旧的数据服务运行速率只有几十个 kbps，但用户想要的更多。新的移动电话网络可以 Mbps 的速率传送数据包数据。为了便于比较，语音通话的速率为 64 kbps，一般压缩率达到 3~4 倍。

为了运载所有这些数据，UMTS 核心网络节点直接连接到数据包交换网络。服务 GPRS 支撑节点 (SGSN, Serving GPRS Support Node) 和网关 GPRS 支撑节点 (GGSN, Gateway GPRS Support Node) 将来自移动电话和空中接口的数据包传递到外部数据包网络 (比如 Internet)，以及接受来自外部数据包网络的数据包并传递到移动电话和接口。

在目前正在规划和部署的移动电话网络中，这种转换会一直继续下去。手机甚至使用 Internet 协议来建立连接，以便通过数据网络的数据包进行语音通话，通话采用了 IP 语音的方式。从无线接入网络到核心网络的全程都使用 IP 和数据包。当然，IP 网络的设计方式也在不断地发生变化，以便支持更好的服务质量。如果它没有相应的服务质量，则破碎音频和跳跃视频问题就不能打动付费用户。我们在第 5 章将返回到这个主题。

移动电话网络和传统 Internet 之间的另一个差异是移动性。当用户移动出一个蜂窝基站的覆盖范围进入到另一个蜂窝基站的覆盖范围时，数据流必须从旧蜂窝基站重新路由到新蜂窝基站。这种技术称为移交 (handover) 或切换 (handoff)，如图 1-32 所示。

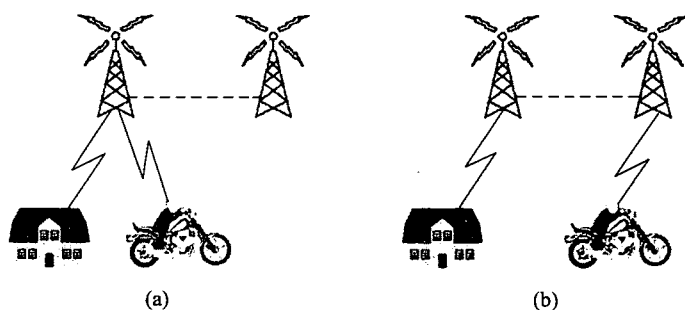


图 1-32 移动电话移交
(a) 之前；(b) 之后

当信号质量下降时移动设备或基站都可能请求移交。在一些基于 CDMA 技术的蜂窝网络中，有可能在与旧基站连接断开之前就连接到新基站。这样可提高移动连接的质量，因为服务期间不会出现中断；移动用户在那么短的一瞬间实际上与两个基站同时连接。这样移交方式称为软切换 (soft handover)，以示区别于一个硬切换 (hard handover)。在硬切换中，移动用户先与旧的基站断开连接，然后再与新基站建立连接。

首先要解决的一个与此相关问题是当有入境呼叫 (即来电) 时如何找到一个移动用户。每个移动电话网络在核心网络中维持一个归属用户服务器 (HSS, Home Subscriber Server)，该服务器知道每个用户的位置，以及其他用于身份验证和授权的个人资料信息。在这种方式中，可以通过联系 HSS 来找到每个移动用户。

最后一个要讨论的领域是安全问题。从历史上看，长期以来电话公司采取了比 Internet 公司更为严格的安全措施，这是因为服务账单和避免 (付款) 欺诈所要求的。不幸的是，

除此之外没有其他安全措施可说。然而，在从 1G 到 3G 技术的演进过程中，移动电话公司已经能够为移动用户推出一些基本的安全机制。

从 2G 的 GSM 系统开始，移动电话分为手机和一个可移动的芯片两部分。这个可移动芯片包含了用户的身份和账户信息，被非正式地称为 SIM 卡（SIM card），这是用户识别模块（Subscriber Identity Module）的简称。SIM 卡可以切换到不同的手机来激活它们，它们提供了安全的基础。当 GSM 用户到其他国家度假或商务旅行时，他们往往带着自己的手机，但抵达目的地之后花几美元买一张新的 SIM 卡，就可以在本地通话而无须付漫游费。

为了减少欺诈，SIM 卡上的信息被移动电话网络用来验证用户和检查他们是否被允许使用网络。在 UMTS 网络中，手机也使用 SIM 卡上的信息来检查它是否连接到了一个合法的网路。

安全的另一个方面是用户隐私。无线信号能广播到附近的所有接收器，因此为了使通话难以被窃听，可以用 SIM 卡上的加密密钥对传输的通话进行加密。这种方法提供了比 1G 系统更好的隐蔽性，1G 系统很容易被窃听。但加密方法也不是万能的，因为加密方案本身也有弱点。

移动电话网络注定要在未来的网络中发挥核心作用。现在它们的移动宽带应用已经远远多于语音通话，这对空中接口、核心网络体系结构和未来网络的安全性产生了重大影响。更快更好的 4G 技术正在描绘着所谓长期演进（LTE, Long Term Evolution）的蓝图，即使 3G 设计和部署还在继续。其他无线技术也为固定和移动客户提供宽带 Internet 接入服务，最著名的是 802.16 网络，其通用名称是 WiMAX。在向未来网络的发展过程中，LTE 和 WiMAX 完全有可能进入一个与对方产生冲突的状态，但冲突后究竟会发生什么却很难预测。

1.5.3 无线局域网：802.11

几乎在笔记本电脑一出现，许多人就有一个梦想，当他们走进办公室时随身携带的笔记本电脑会神奇地自动与 Internet 连接。因此，不同的工作组开始研究实现这一目标的工作方式。最实际的做法是在办公室和笔记本电脑上都配备短程无线电发射机和接收机，以便它们实行通信。

这一领域的工作迅速引导各种各样的公司进入无线局域网市场，销售各自的产品。麻烦的是，没有任何两个产品相互兼容。标准的发散意味着配备了品牌 X 无线接口的计算机将无法与配置在同一个房间里品牌 Y 的基站正常工作。在 20 世纪 90 年代中期，工业界决定最好制定一个无线局域网标准，所以从事标准化有线局域网的 IEEE 委员会被赋予了制定无线局域网标准的任务。

第一个要做的决定最简单：将要制定的标准叫什么。所有其他局域网标准都有一个编号，比如 802.1、802.2 和 802.3，直到 802.10，所以无线局域网标准被冠以 802.11。它的常用俚语是 WiFi，但这是一个重要标准并值得尊重，所以我们还是用恰当的名称来称呼它，即 802.11。

接下来的其余问题更难。第一个问题是找到一个合适的频段，并且是可用的，最好在全世界范围内都可用。所采取的解决办法与移动电话网络使用的方法恰好相反。不是使用

昂贵的需要获得许可的频谱，802.11 系统运行在无须授权的频段上，比如工业科学医疗频段 (ISM, Industrial Scientific, and Medical)，这些频段由 ITU-R 定义 (例如，902~928 MHz、2.4~2.5 GHz 和 5.725~5.825 GHz)。所有设备都可以使用这个频谱，只要它们限制自己的发射功率，以便允许不同的设备并存。当然，这意味着 802.11 无线电可能会发现自己必须与无绳电话、车库开门器和微波炉竞争。

802.11 网络由客户 (比如笔记本电脑和移动电话) 和称为接入点 (AP, Access Point) 的基础设施组成。通常 AP 被安装在建筑物内，有时也称为基站 (base station)。接入点连接到有线网络上，所有客户之间的通信都要通过接入点进行。客户也可以与位于无线电范围内的其他客户直接交谈，比如在一个没有接入点的办公室内，两台计算机直接进行通信。这种通信方式称为自组织网络 (ad hoc network)。这种模式的使用比接入点模式的使用往往少得多。两种模式如图 1-33 所示。

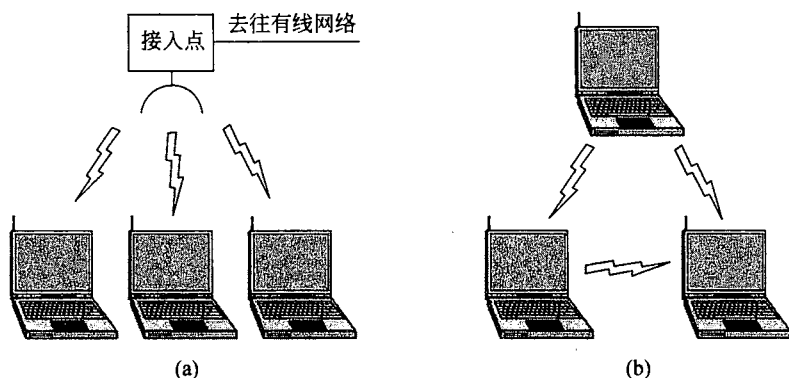


图 1-33
(a) 有一个接入点的无线网络；(b) 自组织网络

802.11 传输随着无线条件的变化而异常复杂，哪怕是环境中的很小一点变化都会引起无线传输的不同效果。在所使用的 802.11 频率上，无线电信号可以被固态物体反射出去，使得一个传输的多个回波可能沿不同的路径到达接收器。回波可能相互抵消或互为因果，造成接收到的信号出现大幅波动。这种现象称为多径衰落 (multipath fading)，它如图 1-34 所示。

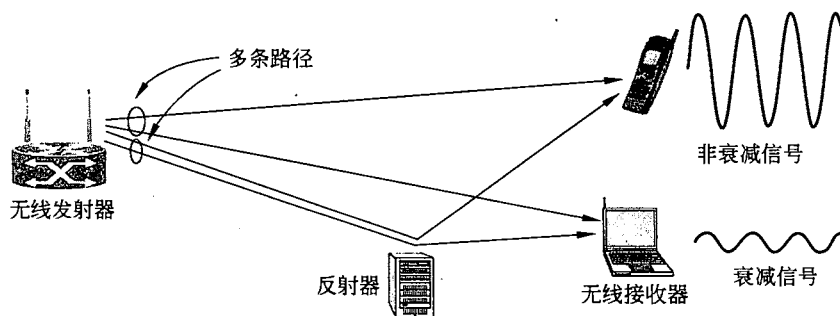


图 1-34 多径衰落

克服这种可变无线环境的关键想法是路径的多样性 (path diversity)，或沿多条独立的路径发送信息。这样，即使由于衰落造成其中一条路径上的无线条件变差，接收器还是有

可能收到信息。这些独立的路径通常内置在物理层的数字调制方案。调制方案的选项包括使用整个允许频段中的不同频率、遵循不同天线之间的不同空中路径，或者在不同时间段内重复比特。

不同版本的 802.11 使用了所有这些技术。最初标准（1997）定义的无线局域网运行在 1 Mbps 或 2 Mbps，采用频率跳跃或将信号扩展到所允许频谱的方法。几乎马上人们就抱怨它太慢了，所以工作组开始制定更快的标准。扩频设计得到进一步扩展，并成为运行速率高达 11 Mbps 的 802.11b 标准（1999 年）。802.11a（1999 年）和 802.11g（2003 年）标准切换到了一个不同的调制方案，该方案称为正交频分复用（OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing）。OFDM 将频谱的宽带分成许多窄带，不同的比特在这些窄带上并行发送。我们将在第 2 章学习这种改善方案，它将 802.11a/g 的比特率推到了 54 Mbps。虽然这已经是一个显著的进步，但人们仍然希望有更多的吞吐量来支持更苛刻的使用。最新版本是 802.11n（2009 年）。它采用了更宽的频带，而且每台计算机最多可以有 4 根天线，达到的速率高达 450 Mbps。

由于无线本质上是一种广播介质，802.11 无线电还必须处理多个传输同时进行而导致的冲突问题，因为同时传输可能会干扰信号的接收。为了解决这个问题，802.11 采用了载波侦听多路访问（CSMA, Carrier Sense Multiple Access），该方案借鉴了经典有线以太网的设计思想。具有讽刺意义的是，以太网的设计吸取了一个在夏威夷开发的早期无线网络思想，该网络称为 ALOHA。计算机在发送前等待一个随机时间间隔，如果它们听到别人已经在发送则推迟自己的发送。这个方案使得两台计算机在同一时间发送的可能性比较小。然而，在无线环境下，它不能像在有线网络情况下工作得那么好。要明白为什么会这样，请考察图 1-35。假设计算机 A 正在给计算机 B 传输数据，但是 A 发射器的无线范围太短无法到达计算机 C。如果 C 也要发送数据给 B，它可以在开始之前先侦听，但事实上它并没有听到任何东西，这并不意味着它的传输一定会成功。C 在开始之前无法听到 A 将会导致双方的传输发生冲突。发生任何冲突后，发送方必须等待另一个较长的随机时间，然后重发数据包。尽管有这样和那样的一些其他问题，但这个方案实际上工作得足够好。

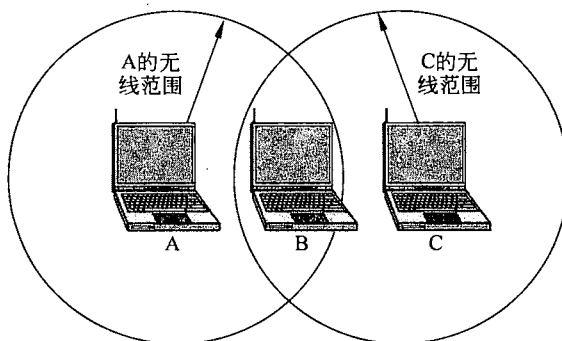


图 1-35 一个无线电的传输范围不能覆盖整个系统

另一个问题是移动性。如果移动客户从它正在使用的接入点移动到另一个接入点的覆盖范围内，需要完成一些移交工作。对应的解决方案是 802.11 网络可以由多个蜂窝组成，每个都有其自己的接入点，并且通过一个分布式系统把这些蜂窝连接在一起。分布式系统

往往是交换式以太网，但它可以使用任何其他技术。随着客户的移动，他们可能会发现另一个信号比他们目前正在使用的信号质量更好，于是改变自己与接入点的关联。从外部来看，整个系统看起来就像是一个单一的有线局域网。

这就是说，到目前为止相比移动电话网络的移动性，802.11 具有有限的移动性。典型情况下，游牧客户从一个固定位置移动到另一个固定位置时，可以使用 802.11 与 Internet 连接，通常不是“在路上”使用。游牧使用并不真的需要移动性。即使使用 802.11 的移动性，它也只是延伸了单个 802.11 网络，至多能覆盖一座大型建筑物。未来的解决方案需要为跨越不同网络 and 不同技术的客户提供移动性（例如，802.21）。

最后，还有安全问题。由于无线传输是广播性质的，附近的计算机很容易接收到并非发给它们的信息包。为了防止出现这种情况，802.11 标准还包括了一个称为有线等效保密（WEP, Wired Equivalent Privacy）的加密方案。当时的想法是让无线网络的安全像有线网络的安全一样，这是一个好主意。但不幸的是，这个方案有缺陷，并且很快被攻破（Borisov 等，2001）。此后它已被更新的方案所替代，802.11i 标准给出了不同的加密细节，这个方案也称为 **WiFi 保护接入**（WiFi Protected Access），最初称为 WPA，现在更名为 WPA2。

802.11 已经引发了一场无线网络的革命，并且一直持续着。除了建筑物之外，它开始被安装在火车、飞机、船只和汽车上，使人们无论身在何处都可以在网上冲浪。移动电话和所有形式的消费电子类产品，从游戏机到数码相机都可以用它进行通信。我们在第 4 章将对此进行详细讨论。

1.5.4 RFID 和传感器网络

到目前为止，我们已经学习过的网络都是由计算设备组成的，无论是计算机，还是移动电话，都有计算能力，因此这些设备很容易被识别。无线射频识别（RFID, Radio Frequency Identification）技术则可以让日常物品也成为计算机网络的一部分。

RFID 标签看起来像一个邮票大小的贴纸，可贴（或嵌入）在某个对象上，因此可以用来跟踪该对象。对象可能是一头牛、一本护照、一本书或一个装运货盘。标签由两部分组成：一个带有唯一标识符的小芯片和一个接收无线电传输的天线。RFID 读写器被安装在跟踪点，当对象进入特定范围时，RFID 读写器可发现它们携带的标签并询问它们的信息，如图 1-36 所示。相关应用范围很广，包括检查身份、管理供应链、计时比赛以及取代条形码等。

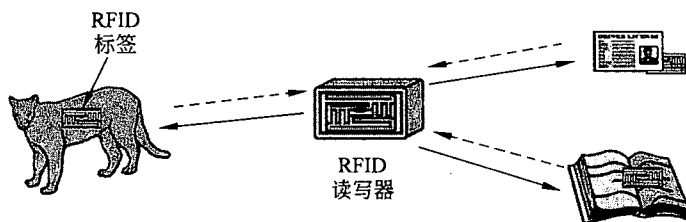


图 1-36 RFID 可用来联网日常物品

RFID 技术有许多不同种类，每一种都各有不同的属性；但也许 RFID 技术方面最迷人

的是大多数 RFID 标签既没有电插头也不用电池。相反,操作所需要的全部能量来自 RFID 读写器提供的无线电波形式。这项技术称为无源 RFID (passive RFID),以示区别于(很少见的)有源 RFID (active RFID)。在有源 RFID 中,标签上有一个电源。

RFID 的常见形式之一是超高频 RFID (UHF RFID, Ultra-High Frequency RFID)。它主要用在货运托盘和一些驾驶执照上。在美国,RFID 读写器可在 902~928 MHz 频段发送信号。数米范围内的标签通过改变它们反射读写器信号的方式进行通信,读写器能检测到这些反射信号。这种操作方式称为后向散射 (backscatter)。

另一种流行的 RFID 是高频 RFID (HF RFID, High Frequency RFID)。它的工作频率为 13.56 MHz,可以用在护照、信用卡、书籍和非接触式支付系统中。因为其物理机制基于感应而不是后向散射,因此高频 RFID 的传输距离较短,典型范围在一米以内。还有使用其他频率的其他形式 RFID,比如低频 RFID (LF RFID, Low Frequency RFID),这是在高频 RFID 之前开发的,主要用于动物跟踪。它是一种可能用在你宠物猫身上的 RFID。

RFID 读写器必须以某种方式解决读写器范围内存在多个标签的问题。这意味着一个标签在听到读写器的信号时不能简单地做出回应,否则从多个标签发出的信号可能会发生冲突。解决的办法类似于 802.11 所采取的方法:标签在用自己的标识符响应 RFID 读写器之前,等待一段随机的短时间,以便允许阅读器聚焦到单个标签,并进一步询问它们的信息。

安全性是另一个问题。RFID 读写器具备轻松跟踪对象的能力,因此使用它的人可以通过它侵犯个人隐私。不幸的是,很难确保 RFID 标签的安全,因为它们缺乏计算和通信必需的能量来运行强大的加密算法。相反,RFID 使用了相应微弱的措施,比如密码(可以很容易被破解)。如果身份证可以被远程的边境官员读取,那么还有什么能阻止在你不知情的情况下被其他人跟踪你的身份证吗?真没多少。

RFID 标签刚开始时只作为标识芯片,但很快就转向成为全面配置的计算机。例如,许多标签都有内存,可被更新和查询。这样的 RFID 可以用来记录或存储针对有关对象发生了什么事的信息。(Rieback 等, 2006)表明这意味着所有计算机恶意软件的通常问题都会在 RFID 上发生,现在你的猫或你的护照都可能会被用来传播 RFID 病毒。

进一步加强 RFID 能力的是传感器网络。传感器网络的部署可用来监测物理世界的各个方面。到目前为止,它们大多用于科学实验,例如监测鸟类栖息地、火山活动和斑马迁移等,但商业应用,包括医疗保健、监测振动设备、跟踪冷冻、冷藏或其他易腐货物等方面的应用虽然有点落后,毕竟紧随其后。

传感器节点是一台小型计算机,往往只有一个钥匙环大小,它通常具有温度、振动和其他传感器。许多节点被放置在要监测的环境中。一般情况下,它们用电池,尽管它们可以通过震动或太阳来汲取能量。与 RFID 一样,拥有足够的能量是传感器网络面临的一个关键挑战,所有节点必须谨慎通信以便将它们的传感信息传递给一个外部数据搜集点。常用的策略是各个节点自组织地中继彼此的消息,中继方式如图 1-37 所示。这种设计称为多跳网络 (multihop network)。

RFID 和传感器网络有可能在未来变得功能更强大更普适。研究人员已经将这两种技术的优点结合起来,开发出可编程的 RFID 标签,使其具有光照、移动和其他传感器能力 (Sample 等, 2008)。

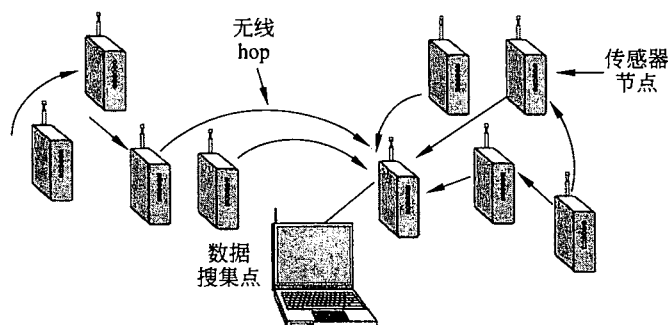


图 1-37 传感器网络的多跳拓扑结构

1.6 网络标准化

世界上有许多网络生产商和供应商，它们都有自己的思维模式和行为方式。如果不加以协调，事情就会变得混乱不堪，用户将无所适从。摆脱这种局面的唯一办法是大家都遵守一些网络标准。好的标准不仅使不同的计算机可以相互进行通信，而且还能扩大遵循相应标准的产品市场。大的市场可以促使大批量的生产、制造业的规模经济、更好的实现，以及其他一些好处，比如更低的价格、用户接受程度的提高。

在这一节中，我们将快速审视非常重要但鲜为人知的国际标准化世界。首先让我们弄明白标准究竟是什么。一个通情达理的人或许会假设，标准就是说明协议应该如何工作，因为只有这样才能很好地实现它。但这个人错误的。

标准定义了互操作所需要的一切：不能多，也不能少。这样才能促使更大的市场出现，也让企业之间在它们的产品质量上展开竞争。例如，802.11 标准定义了多种传输速率，但却没有规定发送方应使用哪个速率，这是一个良好性能的关键因素。完全由生产产品的厂商来决定。在这种方式下，由于有太多的实现可以选择，而且标准通常又定义了许多选项，因此获得互操作性是很难的。对于 802.11，因为存在这么多的问题，而且实际上已经形成了一个策略，因此一个名为 WiFi 联盟（WiFi Alliance）的贸易集团开始就 802.11 标准的互操作性开展工作。

同样，一种协议标准定义了介质之上运行的协议，但没有定义设备内部的服务接口，当然有助于解释协议的那部分接口除外。真正的服务接口通常是专有的。例如，一台计算机系统内 TCP 与 IP 的接口方式与该计算机和远程主机通信没有多大的关系。它只和远程主机是否运行 TCP/IP 协议有关。事实上，TCP 和 IP 普遍实现在一起，两者之间没有任何明显的接口。这就是说，良好的服务接口对于使用协议是很宝贵的，比如良好的 API，而且最好的接口（例如 Berkeley 的套接字）可能会变得非常受欢迎。

所有的标准可以分为两大类：事实标准和法定标准。事实标准是指那些已经发生但没有任何正式计划的标准。“事实”（De facto）一词是“来自事实”（from the fact）的拉丁语。作为 Web 运行基础的 HTTP 协议就是作为一个事实标准而存在的。它是早期万维网浏览器的一部分，它的使用随着 Web 增长而腾飞。最早的 Web 浏览器由 CERN 的 Tim Berners-Lee 开发。蓝牙是事实标准的另一个例子。它最初由爱立信公司开发，但现在几乎每个人都在

用它。

相反，法定标准是指由一些正规标准化组织采纳的规则。“法定”（De jure）一词是“依据法律”（by law）的拉丁语。国际性的标准化权威组织通常可以分成两类：国家政府通过条约建立起来的组织和自愿的非条约组织。在计算机网络标准的领域中，每一类都有一些组织，著名的有 ITU、ISO、IETF 和 IEEE，下面分别进行讨论。

实际上，标准、企业和标准化机构之间的关系是错综复杂的。事实上的标准往往演变成法律上的标准，特别是如果标准很成功的话。HTTP 就是这种情况的一个例子，它很快被 IETF 采纳。标准化组织通常认可彼此的标准，目的是增加技术市场，看起来就像朋友之间互相友好拍背问候一样。最近以来，围绕着特定技术形成的许多自组织商业结盟在制定和完善网络标准过程中也发挥着很大的作用。例如，第三代合作伙伴计划（3GPP, Third Generation Partnership Project）是一个电信协会之间的合作组织，旨在推动 UMTS 3G 移动电话标准。

1.6.1 电信领域有影响力的组织

全世界电话公司的法律地位在不同的国家之间有很大的差异。美国是一个极端例子，它有 2000 多个独立的（大多数都很小）、私有的电话公司。随着 AT&T 公司在 1984 年被分解（AT&T 曾经是世界上最大的公司，它为全美 80% 左右的电话提供电话服务），以及 1996 年的电信法（Telecommunications Act）修订了监管，从而进一步促进了竞争，很多公司加入到电信领域。

另一个极端是这样一些国家：所有的通信都由国家政府完全垄断，包括邮件、电报、电话，经常还包括广播电台和电视。世界上大多数国家都可归到这一类中。在有些情况下，电信管理局是一个国家公司，而在其他一些情况下，电信管理局只是政府的一个分支机构，通常称为邮电部（PTT, Post, Telegraph & Telephone administration）。全球范围内的发展趋势是朝着自由、竞争脱离政府垄断的方向发展。大多数欧洲国家已经将它们的 PTT 进行了（部分）私有化改造，但在其他一些地方，这个进程仍然非常缓慢。

有了这么多不同的服务供应商，很显然有必要提供全球范围内的兼容性以确保一个国家的用户（和计算机）可以呼叫另一个国家的用户或者计算机。实际上，这种需求很早以前就存在了。在 1865 年，欧洲许多政府的代表聚集在一起，形成了一个标准化组织，就是今天国际电信联盟（ITU, International Telecommunication Union）的前身。它的任务是对国际电信进行标准化。在当时，所谓国际电信只是指电报。即使在那个时候也很明显：如果一半的国家使用莫尔斯编码而另一半国家使用其他编码，那么国与国之间的电报发送就有问题。当电话也变成一种国际服务时，ITU 又承担起了电话标准化的工作。1947 年，ITU 成为联合国的一个机构。

ITU 有大约 200 名政府成员，包括几乎所有联合国会员国。由于美国没有 PTT，但必须有人代表美国出现在 ITU 中，这个任务落到了美国国务院（the State Department）。可能的理由是 ITU 必须与外国打交道，而这正是美国国务院所擅长的。ITU 有 700 多个部门和准成员，包括电话公司（例如，AT&T、Vodafone、Sprint 公司）、电信设备制造商（例如，思科、诺基亚、北电）、计算机供应商（例如，微软、安捷伦、东芝）、芯片制造商（例如，

英特尔、摩托罗拉、德州仪器)和其他感兴趣的公司(例如,波音公司、哥伦比亚广播公司、VeriSign 公司)。

ITU 有三个主要部门。我们将焦点主要集中在 ITU-T 上,这是电信标准化部门,主要关注电话和数据通信系统。1993 年以前,ITU-T 称为 CCITT,这是如下法文名字中的首字母缩写:Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique。ITU-R 是无线电通信部门,主要协调全球无线电频率利益集团之间的竞争使用。另一个部门是 ITU-D,即发展部门,它的主要任务是促进信息和通信技术的发展,以便缩小有效获取信息技术的国家和访问受到限制的国家之间的“数字鸿沟”。

ITU-T 的任务是对电话、电报和数据通信接口做出技术性的建议。这些建议通常会变成国际上认可的标准,尽管技术上的建议仅仅是建议,政府可以采纳也可以忽视,根据它们自己的意愿(因为政府就像 13 岁的男孩子,不会欣然接受被命令做什么)。实际上,一个国家采纳一个与世界各地所用标准不同的电话标准是完全自由的,但是必须付出脱离所有其他人与世隔绝的代价。

ITU-T 的实际工作主要由它的研究组完成。它当前有 10 个研究组,通常有 400 多人,覆盖的主题从电话计费到多媒体服务再到安全。例如,SG15 负责标准化普遍被用来连接 Internet 的 DSL 技术。为了尽可能地完成所有该做的事情,研究组又分成各个工作组(Working Party),工作组又进一步分为专家组(Expert Team),专家组再分为专案小组(ad hoc group)。可见,一旦成为官僚,就总要遵循官僚主义的行事方式。

尽管如此,ITU-T 实际还是完成了很多事情。自从它成立以来,已经产生了 3000 多份建议,大多数建议被广泛应用于实践中。例如,H.264(也是 ISO 标准 MPEG-4 AVC)被广泛用于视频压缩,X.509 公钥证书被用于安全的 Web 浏览和数字签名电子邮件。

自 20 世纪 80 年代开始,电信业开始从整个国家性质转变成全球性的行业,随着这种转变的完成,标准变得越来越重要;而且,越来越多的组织希望参与到标准制订工作中来。关于 ITU 的更多信息,请参看(Irmer, 1994)。

1.6.2 国际标准领域有影响力的组织

国际标准是由国际标准化组织¹(ISO, International Standards Organization)制定和发布的,这是一个成立于 1946 年自愿的、非条约性质的组织。它的成员是 157 个成员国的国家标准组织。这些成员包括 ANSI(美国)、BSI(英国)、AFNOR(法国)、DIN(德国)以及其他 153 个成员。

ISO 为大量的学科制订标准,从螺钉和螺帽,一直到电话架的外形(更何况可可豆(ISO 2451)、渔网(ISO 1530)、女式内衣(ISO 4416)和不少其他人们不认为可以标准化的东西)。在有关电信标准方面,ISO 和 ITU-T 经常合作(ISO 是 ITU-T 的成员),以免被人讽刺两个官方组织互不兼容的国际标准。

目前已经颁布的标准已经超过了 17 000 个,其中包括 OSI 标准。ISO 有 200 多个技术委员会(TC, Technical Committee),这些技术委员会按照创建的顺序进行编号,每个技术

1 确切地说,ISO 的真实名称是标准化的国际组织。

委员会处理一个特定主题。TC1 处理螺钉和螺帽（对螺丝钉的螺纹和斜度进行标准化）事务。JTC1 处理信息技术，包括网络、计算机和软件。它是第一个（迄今为止只有一个）联合技术委员会（Joint Technical Committee），创建于1987年；通过合并TC97和IEC活动组建的IEC是另一个标准化机构。每个TC有子委员会（SC, subcommittee），子委员会再细分为工作组（WG, working group）。

WG的实际工作大部分由全球超过100 000个志愿者完成。其中许多“志愿者”是被他们的老板指派为ISO工作的，因为这些公司的产品正在进行标准化。其他一些“志愿者”则是政府官员，他们期望自己国家做的事情能变成国际标准。学术领域中的专家在许多WG中也很活跃。

ISO 采纳国际标准的程序是经过精心设计的，目的是尽可能获得广泛的一致同意。当某个国家标准化组织需要某个领域的国际标准时，就启动标准化程序。首先组成一个工作组，由工作组提出一个委员会草案（CD, Committee Draft）；然后该草案被传送给所有的成员审核，他们有6个月的时间来评价这份草案。如果绝大多数成员都同意该草案，则再生成一份修订文档，称为国际标准草案（DIS, Draft International Standard）；然后该标准草案被发给成员传阅征求意见，并进行投票表决。根据这一轮的结果，形成国际标准（IS, International Standard）的最后文本，然后在获得认可之后公开发布。在有较大争议的领域，委员会草案或者国际标准草案可能需要经过几次修订，才能获得足够的投票通过票数，整个过程可能要持续几年。

国家标准和技术协会（NIST, National Institute of Standards and Technology）是美国商业部的一个部门，以前称为国家标准局（National Bureau of Standards）。它颁发的标准是美国政府采购必须强制性执行的。当然，美国国防部除外，它有自己的标准。

在标准化领域中另一个有很大影响的组织是电气和电子工程师协会（IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers），它是世界上最大的专业组织。除了每年发行大量的杂志和召开几百次会议以外，IEEE有一个标准化组，该标准化组专门开发电气工程和计算领域中的标准。IEEE的802委员会已经标准化了很多类型的局域网。我们在本书后面将要学习其中一些标准。实际的工作是由许多工作组完成的，如图1-38所列。各个802工作组的成功率并不高，有了802.x这样的编号并不保证会成功。但是成功的故事（特别是802.3和802.11）对工业界和全球的影响却是非同小可。

1.6.3 Internet 标准领域有影响力的组织

全球性的Internet有它自己的标准化机制，这个标准化机制与ITU-T和ISO的标准化机制截然不同。它们之间的区别可以粗略地类比为参加ITU或者ISO标准会议的人总是穿戴整齐，而参加Internet标准会议的人则穿着休闲（除了在San Diego开会外，其余会议都穿着短裤和T恤衫）。

ITU-T和ISO会议的参会者由企业官员和政府公务员组成，对于他们来说标准化是他们的工作。他们把标准化看作是一件大好事，而且致力于这项工作。相反，Internet领域中的人则更喜欢无政府状态，他们把这种自由当作一种原则。然而，成千上万的人都在做自己的事情，他们很少有交流。因此，虽然令人遗憾，有时候标准化还是需要的。在这样的

编号	主题
802.1	LAN概述与体系结构
802.2 ↓	逻辑链路控制
802.3 *	以太网
802.4 ↓	令牌总线（主要被用在制造业）
802.5	令牌环（IBM的LAN技术）
802.6 ↓	双队列双总线（早期城域网）
802.7 ↓	宽带技术的技术咨询组
802.8 †	光纤技术的技术咨询组
802.9 ↓	同步LAN（实时应用）
802.10 ↓	虚拟LAN和安全
802.11 *	无线LAN（WiFi）
802.12 ↓	优先级需求（HP的AnyLAN）
802.13	不吉利的数字；没人愿意使用
802.14 ↓	线缆调制解调器（已消失：行业协会首先使用的）
802.15 *	个域网（蓝牙，Zigbee）
802.16 *	宽带无线（WiMAX）
802.17	弹性数据包环
802.18	无线电规范问题的技术咨询组
802.19	所有标准并存的技术咨询组
802.20	移动宽带无线（类似于802.16e）
802.21	介质独立切换（在不同技术间漫游）
802.22	无线区域网

图 1-38 802 工作组

最重要的用 * 标注；标注为 ↓ 的处于冬眠；标注 † 的为放弃已经解散

氛围下，MIT 的 David Clark 曾经对 Internet 标准化做过一个现今闻名的注释，即 Internet 标准是由“粗糙的共识和可运行代码”（rough consensus and running code）组成的。

在建立 ARPANET 时，美国国防部成立了一个非正式委员会来监督它的运行。1983 年，该委员会更名为 **Internet 活动委员会**（IAB, Internet Activities Board），并且被赋予了更多的使命，即保持 ARPANET 和 Internet 的研究人员大致朝着同一个方向前进，这有点像赶着一群猫往前走一样。缩写词 IAB 后来改为 **Internet 体系结构委员会**（Internet Architecture Board）。

大约每 10 个 IAB 成员牵头从事某个重要方面的工作。IAB 每年开几次会议，讨论研究的结果，并且将讨论意见反馈给美国国防部和 NSF，因为当时的大部分研究经费是由美国国防部和 NSF 提供的。当需要一个新的标准时（比如，一种新的路由算法），IAB 成员就会研究出对应的新标准，然后宣布新标准带来的变化，于是，那些作为软件领域中坚力量的研究生就开始实现该标准。这里的交流过程是通过一系列技术报告进行的，这些报告统称为请求注释（RFC, Request For Comments）。RFC 被存储在在网上，任何感兴趣的人都可以从 www.ietf.org/rfc 获取它们。所有的 RFC 都按照创建的时间顺序编号，现在已经有超过 5000 个 RFC。本书中我们将会引用到很多 RFC。

到了 1989 年，Internet 增长得如此之快，以至于这种高度非正式的风格无法适应网络的快速变化。当时许多厂商已经开始提供 TCP/IP 产品，它们不想仅仅因为数十个研究人员

有了更好的思路就改变这些产品。于是，在 1989 年夏季，IAB 被重新改组。研究人员被重组到 **Internet 研究任务组**（IRTF, Internet Research Task Force）中，Internet 研究任务组和 **Internet 工程任务组**（IETF, Internet Engineering Task Force）一起成为 IAB 的附属机构。后来，IAB 又接纳了更多的人参与进来，他们代表了更为广泛的组织，而不仅仅代表研究群体。IAB 最初是个“传宗接代”的组，其中的成员服务年限为两年，新成员由老成员指定。后来，建立了 **Internet 协会**（Internet Society），它由许多对 Internet 感兴趣的人组成。因此，从某种意义上讲，Internet 协会可以与 ACM 或者 IEEE 相提并论。它由选举出来的理事会管理，理事会指定 IAB 成员。

这种将 IAB 划分成两个组织的思路带来的好处显而易见，IRTF 更加专注于长期的研究，而 IETF 处理短期的工程事项。IETF 被分成很多工作组，每个组解决某一个特定问题。初期时，这些工作组的主席合起来组成指导委员会，指导整个工程组的工作。工作组的主题包括新的应用、用户信息、OSI 整合、路由与编址、安全、网络管理以及标准。后来，工作组的数量太多（超过了 70 个），只好按照领域再细分，每个领域的主席集中起来组成指导委员会。

此外，IAB 还按照 ISO 模式采纳了一个更加正式的标准化过程。为了将一个基本思想变成一个标准提案（Proposed Standard），首先要在 RFC 中完整地描述整个思想，并且在 Internet 社团中引起足够的兴趣，使得人们愿意考虑它。为了进一步推进到标准草案（Draft Standard）阶段，必须有一个可正常工作的实现，并且必须经过至少两个独立网站、历时 4 个月以上的严格测试。如果 IAB 确信这个想法是健全的，并且软件可以工作，那么它可以声明该 RFC 成为 **Internet 标准**（Internet Standard）。有些 Internet 标准已经成为美国国防部标准（MIL-STD），从而成为美国国防部供应商的强制标准。

对于 Web 标准，万维网联盟（W3C, World Wide Web Consortium）负责开发协议和给出促进 Web 长期增长的指导意见。它是一个行业联盟，由 Tim Berners-Lee 领导，成立于 1994 年 Web 真正开始腾飞之时。W3C 现在有来自世界各地的 300 多名成员，已经制定了 100 多个 W3C 建议标准，标准覆盖的主题正如其标准的名称所言，比如 HTML 和 Web 隐私。

1.7 度量单位

为了避免出现可能的混淆，这里有必要明确声明，根据计算机科学的一贯做法，本书并不采用传统的英国度量单位（弗隆/浪-14 磅-14 天系统）。主要的度量前缀如图 1-39 所列。这些前缀通常取它们的首字母缩写，再加上单位的首字母缩写（大写）构成复合单位（比如 KB、MB 等）。不过，有一个例外（由于历史原因），kbps 代表的是 kilobits/sec（千位/秒）。因此，1 Mbps 通信线路可以传输 10^6 位/秒，并且，每 10^{-10} 秒有 100 psec（或者 100 ps）时钟滴答。由于 milli 和 micro 都以字母 m 开头，所以两者必须进行区分。通常情况下，m 代表毫（milli），而 μ （希腊字母）代表微（micro）。

另外，还值得指出的是，计算内存、硬盘、文件和数据库大小的计量单位按照工业界的实际做法与实际含义有细微的区别。在这里，kilo 是指 2^{10} （1024），而不是 10^3 （1000），因为内存总是 2 的幂次方。因此，1KB 内存包含 1024 字节，而不是 1000 字节。还要注意，

指数	显式表示	前缀	指数	显式表示	前缀
10^{-3}	0.001	milli	10^3	1 000	Kilo
10^{-6}	0.000001	micro	10^6	1 000 000	Mega
10^{-9}	0.000000001	nano	10^9	1 000 000 000	Giga
10^{-12}	0.000000000001	pico	10^{12}	1 000 000 000 000	Tera
10^{-15}	0.000000000000001	femto	10^{15}	1 000 000 000 000 000	Peta
10^{-18}	0.000000000000000001	atto	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000	Exa
10^{-21}	0.000000000000000000001	zepto	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000	Zetta
10^{-24}	0.00000000000000000000001	yocto	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000	Yotta

图 1-39 主要的度量前缀

这种使用情况下的大写字母 B 表示字节 (bytes) (8 比特), 而不是像小些字母 b 一样表示 bit。类似地, 1MB 内存包含 2^{20} (1 048 576) 字节, 1GB 内存包含 2^{30} (1 073 741 824) 字节, 1TB 数据库包含 2^{40} (1 099 511 627 776) 字节。然而, 1 kbps 通信线路每秒传输 1000 位, 而 10 Mbps 的 LAN 运行速度为 10 000 000 位/秒, 这些速度并不是 2 的幂次方。不幸的是, 许多人倾向于将两种系统混淆起来, 特别是磁盘的大小。在本书中, 为了避免二义性, 我们将使用符号 KB、MB、GB 和 TB 分别代表 2^{10} 、 2^{20} 、 2^{30} 和 2^{40} 字节; 用符号 kbps、Mbps、Gbps 和 Tbps 分别代表 10^3 、 10^6 、 10^9 和 10^{12} 位/秒。

1.8 本书其余部分的概要

本书既讨论了计算机网络的原理, 又讨论了计算机网络的实践。基本上每章都从相关原理的讨论开始, 然后用一些例子来说明这些原理。这些例子通常取自 Internet 和无线网络 (比如移动电话网络), 因为这两个网络都非常重要, 而且差别也非常大。其他的例子也会在相关地方出现。

本书的结构按照图 1-23 所示的混合模型来组织。从第 2 章开始, 我们将从协议层次体系的底层开始逐层往上进行讨论。我们引入了数据通信领域中的一些背景知识, 它们覆盖了有线传输系统和无线传输系统。这些内容关注于如何在物理信道上传递信息, 尽管我们只讨论体系结构, 而不涉及硬件方面的问题。这一章还讨论了一些物理层的例子, 比如公共交换电话网、移动电话网络和有线电视网络。

第 3 章和第 4 章从两个方面讨论了数据链路层。第 3 章考查了如何在一条链路上发送数据包的问题, 其中包括差错检测和差错纠正。我们把 DSL (通过电话线进行宽带 Internet 接入) 作为数据链路层协议在现实世界中的一个实例而进行了相应的探讨。

我们在第 4 章考查了介质访问子层。这是数据链路层的一部分, 它主要处理如何让多个计算机共享一个传输信道。我们给出的例子包括无线局域网, 比如 802.11 和 RFID; 同时还讨论了有线局域网, 例如经典以太网。我们还讨论了可用来连接 LAN 的数据链路交换机, 比如交换式以太网。

第 5 章处理网络层的问题, 尤其是路由。这一章介绍了很多路由算法, 有静态的, 也有动态的。即使有了良好的路由算法, 如果实际流量超过了网络所能承载的流量, 一些数据包还是会被延迟甚至丢失。我们从如何防止出现拥塞到如何保证一定的服务质量等几个方面, 逐步深入讨论了网络拥塞问题。将异构网络连接起来构成互联网络会带来大量的问题, 这一章将讨论这些问题。Internet 的网络层将在这里给予广泛的介绍。

第6章处理传输层。重点主要在于面向连接的协议和可靠性，因为许多应用都需要这样的协议。这里对 Internet 的传输协议 UDP 和 TCP 进行了详细的讨论，同时还讨论了它们的性能问题。

第7章处理应用层的问题、协议和应用。第一个主题是 DNS，这相当于 Internet 的电话簿。接下来讨论电子邮件，包括对电子邮件协议的讨论。然后，我们把目光转向 Web，详细讨论了静态内容和动态内容，以及在客户端和服务端发生的事情。我们紧接着考查了网络多媒体，包括流式音视频。最后讨论了内容分发网络，包括对等技术。

第8章与网络安全有关。这个主题涉及网络体系结构中的所有层次，所以，在介绍完全部层次之后再再来讨论安全问题就容易得多。这一章从密码学的基本介绍开始，然后介绍了如何通过加密手段来保护通信、电子邮件和 Web 的安全。本章最后讨论了一些与安全相关的领域，比如隐私、言论自由、审查制度，以及其他社会问题。

第9章包含了一份建议阅读的列表，按照章节的顺序排列。这份参考列表意在帮助那些想进一步从事网络研究的读者。这一章还有一份按字母顺序排列的参考文献列表，包括了本书中引用过的文献。

作者的网站是：

<http://www.pearsonhighered.com/tanenbaum>

这里有一个页面，给出了指向很多教程、常见问题、企业、行业协会、职业组织、标准组织、技术、论文以及更多的内容的链接。

1.9 本章总结

计算机网络的用途非常广，既可以针对公司也可以针对个人，既可以在家里使用也可以在移动中使用。对于公司而言，使用网络通常采用客户机-服务器模型来共享公司信息，员工桌面机充当访问超强服务器的客户机。对于个人来说，网络为他提供了访问各种各样信息以及很多娱乐资源的手段，同时还可以被用来购买或者销售产品和服务。个人用户往往通过他们的手机或者家里的线缆调制解调器来访问 Internet，虽然越来越多的无线接入用的是笔记本电脑和手机。技术的进步使得各种新移动应用和新网络层出不穷，这些新网络通常涉及嵌入了计算机的家电和其他消费类电子设备。同样的进步也带来了社会问题，比如隐私的关注。

粗略地讲，网络可以分为 LAN、MAN、WAN 和互联网络。典型的 LAN 覆盖一座建筑物，并且可以很高速率运行。MAN 通常覆盖一座城市，比如有线电视系统，现在有许多用户通过这个网络来访问 Internet。WAN 可以覆盖一个国家或者一个洲。构造这些网络的技术有些是点到点的（比如，一条线缆），而其他一些技术是广播的（比如，无线）。路由器可以连接多个网络，从而形成互联网络，其中 Internet 是世界上最和最好的互联网络。无线网络正在变得越来越受欢迎，例如 802.11 LAN 和 3G 移动电话网络。

网络软件由网络协议组成，而协议是进程通信必须遵守的规则。大多数网络支持协议的层次结构，每一层向它的上一层提供服务，同时屏蔽掉较低层使用的协议细节。协议栈通常基于 OSI 模型或者 TCP/IP 模型。这两个模型都有数据链路层、网络层、传输层和应